

iBattery 3.0

用户手册

文档版本 08
发布日期 2025-10-30



版权所有 © 华为数字能源技术有限公司 2025。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为数字能源技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为数字能源技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为数字能源技术有限公司

地址：深圳市福田区华为数字能源安托山基地 邮编：518043

网址：<https://digitalpower.huawei.com>

更多资料

华为数字能源信息中心

<https://info.support.huawei.com/Energy/info>



前言

概述

本文档介绍iBattery 3.0，主要包括特性、安装、组网、维护等。

本文档图形仅供参考，具体请以实物为准。

读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 行销工程师
- 技术支持工程师
- 系统工程师
- 硬件安装工程师
- 调测工程师
- 数据配置工程师
- 维护工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	表示如不可避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高 等级风险的危害。
 警告	表示如不可避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中 等级风险的危害。
 注意	表示如不可避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低 等级风险的危害。

符号	说明
 须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不可避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
 说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修订记录

修改记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

文档版本 08 (2025-10-30)

删除App相关信息。

文档版本 07 (2019-12-30)

增加Web界面介绍。

文档版本 06 (2019-11-22)

增加iBOX特性的说明。

文档版本 05 (2019-07-02)

增加新BIB板接线。

文档版本 04 (2019-04-29)

更新“iBAT无法组网”章节。

文档版本 03 (2019-01-02)

更新iBOX Web界面。

文档版本 02 (2018-05-10)

添加iBOX连接到ECC800场景。

文档版本 01 (2018-03-20)

第一次正式发布。

目 录

前言.....	ii
1 安全注意事项.....	1
1.1 当地法规和规范.....	1
1.2 安全操作.....	2
1.3 基本安装要求.....	2
2 产品介绍.....	3
2.1 iBOX.....	3
2.2 iBAT.....	10
3 安装设备.....	14
3.1 工具仪表准备.....	14
3.2 安装 iBAT.....	16
3.3 安装 iBOX.....	18
3.4 安装霍尔传感器.....	20
3.5 安装适配器.....	25
3.6 连接线缆.....	27
3.6.1 iBOX 连接到 UPS 场景.....	27
3.6.2 iBOX 连接到 ECC800 场景.....	30
3.6.3 iBOX 连接到 NetEco 场景.....	32
3.7 安装后检查.....	36
4 Web 界面介绍.....	37
5 系统调测.....	39
5.1 iBOX Web 登录.....	39
5.2 iBOX 连接 UPS 场景参数设置.....	42
5.3 iBOX 连接 ECC800 场景参数设置.....	45
5.4 iBOX 连接 NetEco 场景参数设置.....	46
5.5 iBOX 与 iBAT 组网.....	50
5.6 iBAT 组网配置.....	52
5.7 设置 iBAT 眨眼.....	55
6 电池测试.....	57
6.1 内阻测试.....	57
6.2 核对性容量测试.....	58

7 故障处理	59
7.1 故障信息采集	59
7.2 告警参考	60
8 维护	65
8.1 例行维护	65
8.1.1 月度维护	65
8.1.2 季度维护	65
8.2 部件更换	66
8.2.1 更换 iBOX	66
8.2.2 更换 iBAT	67
8.3 FAQ	68
8.3.1 iBOX IP 地址复位	68
8.3.2 告警禁止	69
8.3.3 iBAT 无法组网	70
8.3.4 iBAT 眨眼顺序与电池编号不一致	70
8.3.5 有 iBAT 不眨眼或眨眼数量与设置值不一致	71
8.3.6 并行组网下，iBAT 长时间仍未完成组网	71
8.3.7 iBOX 下所有 iBAT 都无法完成组网	71
8.3.8 iBAT 通信异常	72
8.3.9 SOC 异常	72
A 技术指标	73
B 缩略语	75

1 安全注意事项

通用安全注意事项

介绍在对华为公司设备进行安装、维护及相关操作时，应遵守的部分安全注意事项。

须知

在开始操作之前，请仔细阅读本部分内容的注意事项和操作指示，以避免意外事故的发生。各手册当中的“危险”、“警告”和“注意”事项，并不代表所应遵守的所有安全事项，只作为各种操作中安全注意事项的补充。负责华为公司产品安装、维护等操作的人员，需经过培训，掌握正确的操作方法，并具有相应作业资格和基本的安全操作知识。

在进行本公司产品、设备的各项操作时，必须严格遵守由华为公司提供的相关设备注意事项和特殊安全指示。手册中列出的安全警告仅代表了华为公司知道的部分，华为公司不承担任何因违反通用安全操作要求或违反设计、生产和使用设备安全标准而造成的责任。

声明

发生以下任一情况时，华为公司不承担责任。

- 在超出本手册说明的恶劣环境中运行。
- 任何超出相关国际标准中规定的安装和使用环境。
- 未经授权擅自更改产品或者修改软件代码。
- 未按产品及文档中的操作说明及安全警告操作。
- 非正常自然环境引起的设备损坏。

1.1 当地法规和规范

操作设备时，应遵守当地法规和规范。手册中的安全注意事项仅作为当地安全规范的补充。

1.2 安全操作

- 蓄电池的不规范操作会造成危险。操作时必须严防蓄电池短路及电解液溢出、流失。
- 电解液溢出会对设备造成潜在的危害，溢出的电解液会腐蚀金属物体及单板，导致单板损坏。
- 蓄电池具有高能量，操作不当会引发短路导致严重人身伤害。
- 严禁将蓄电池正极、负极接反。
- 随意使用非规定型号的蓄电池可能会导致蓄电池损坏，请使用规定型号的蓄电池。
- 要定期检查蓄电池连接部件螺钉，确认拧紧、无松动。对于松动的螺钉，必须立即拧紧。
- 蓄电池应安装、储存在清洁、阴凉、干燥的环境中。
- 请不要分解、改造、破坏蓄电池。否则可能会造成蓄电池短路、漏液，还有可能造成人身伤害。
- 蓄电池与iBAT连接线缆上的电压为危险电压。
- 使用专用绝缘工具。
- 佩戴眼睛保护装置，并做好防护工作。
- 佩戴橡胶手套和穿戴防护服，预防电解液外溢所造成的危害。
- 在搬运蓄电池的过程中，应始终保持电极向上，禁止倒置、倾斜。
- 蓄电池与iBAT安装、维护等操作时，充电电源要保持断开状态。
- DC电源和AC电源必须通过加强绝缘层或双层绝缘隔离，具体参见安规要求。

1.3 基本安装要求

数据中心iBattery必须由华为或华为认证的工程师进行调试和维护，否则可能危及人身安全并且导致设备故障。负责安装维护华为设备的人员，必须先经严格培训，了解各种安全注意事项，掌握正确的操作方法之后，方可安装、操作和维护设备。

- 只允许有资格和培训过的人员安装、操作和维护设备。
- 只允许有资格的专业人员拆除安全设施和检修设备。
- 替换和变更设备或部件（包括软件）必须由华为认证或授权的人员完成。
- 操作人员应及时向负责人汇报可能导致安全问题的故障或错误。
- 本产品应按照本手册说明的规格要求进行安装和使用，否则可能造成产品故障，由此引发的产品功能异常或部件损坏不在产品质量保证范围之内。

2 产品介绍

2.1 iBOX

iBOX是电池信息采集模块，通过无线通讯采集下层iBAT群组的电池状态数据，然后通过COM/POE接口发送给上层管理单元。

特性

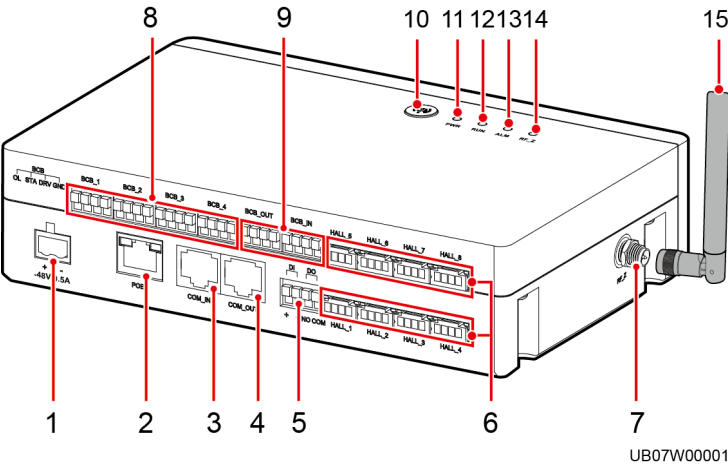
- 每个iBOX最多可管理4个电池组、200节单节电池。
- 外接霍尔传感器，可检测每个电池组的电流，每个iBOX最多支持外接8个霍尔传感器。
- 计算单节电池、电池组的SOC和SOH。
- 可准确识别电池组中的落后单节电池。
- 可识别电池端子松动、电池端子过温异常，并可控制电池开关脱扣。
- 支持Web界面显示，支持通过FE和RS485实现北向通信。
- 支持上层管理单元对iBOX和iBAT进行在线升级。

说明

- 升级包传输到iBOX后启动升级即升级完成，iBOX到iBAT的升级由iBOX在后台完成。
- iBox接收上层管理单元（例如：UPS）发送的单板复位、内阻测量、点亮告警灯等命令，上层管理单元负责记录这些日志。

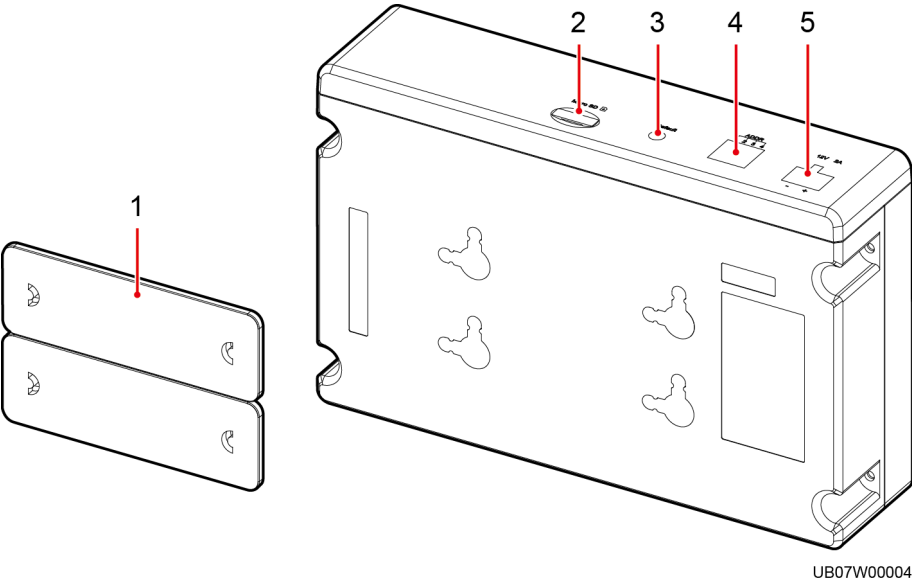
外观

图 2-1 iBOX 正面



- | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| (1) -48V 0.5A接口 (电源输入) | (2) POE接口 | (3) COM_IN接口 (RS485通信输入) |
| (4) COM_OUT接口 (RS485通信输出) | (5) DI、DO接口 | (6) HALL_1 ~ HALL_8电流检测接口 |
| (7) RF_Z天线接口 | (8) BCB_1 ~ BCB_4接口 | (9) BCB_OUT、BCB_IN接口 |
| (10) 组网开关 | (11) PWR指示灯 | (12) RUN指示灯 |
| (13) ALM指示灯 | (14) RF_Z指示灯 | (15) 自带天线 |

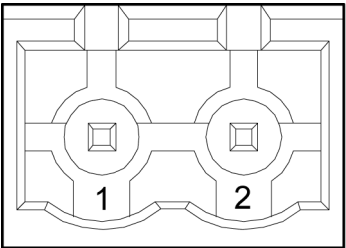
图 2-2 iBOX 底面



- | | | |
|--------------------------|---------------------|----------------------|
| (1) 固定件 | (2) Micro SD卡槽 | (3) Default按键 (IP复位) |
| (4) ADDR拨码开关 (RS485通信地址) | (5) 12V 2A接口 (电源输入) | |

电源接口

图 2-3 电源接口引脚



UB07000018

表 2-1 12V 2A 接口定义

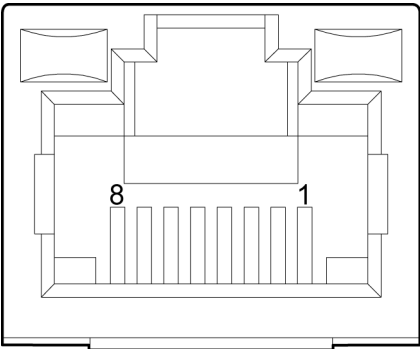
引脚	定义	说明
1	-	此场景下采用外部电源模块提供12V DC工作电压
2	+	

表 2-2 -48V 0.5A 接口定义

引脚	定义	说明
1	+	此场景下由系统提供48V DC工作电压
2	-	

POE 接口

图 2-4 POE 接口引脚



UB07000017

表 2-3 POE 接口定义

引脚	定义	说明
1	TX+	支持POE接口供电，端子为RJ45带灯端子
2	TX-	
3	RX+	
4、5	P45_P1	
6	RX-	
7、8	P78_P1	

COM 接口

图 2-5 COM 接口引脚

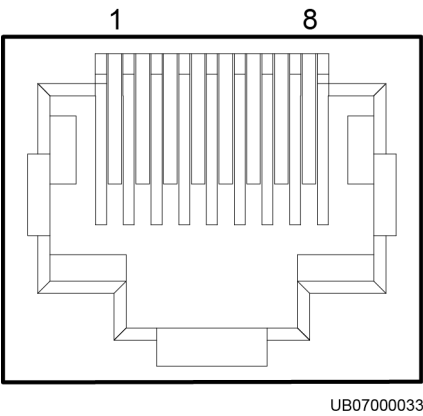


表 2-4 COM 接口引脚定义

引脚	信号	说明
1	RS485+	两路RS485级联通信口
2	RS485-	
3	NC	
4	RS485+	
5	RS485-	
6	GND	
7	NC	
8	NC	

DI、DO 接口

表 2-5 DI、DO 接口定义

引脚	定义	信号描述	状态描述	初始状态	说明
1	+	干接点输入信号	● 断开：输入干接点开路 ● 闭合：输入干接点闭合	断开	干接点输入输出信号
2	-				
3	NO	干接点输出信号	● 断开：输出干接点断开 ● 闭合：输出干接点闭合	断开	
4	COM				

HALL 电流检测接口

图 2-6 HALL 电流检测接口引脚

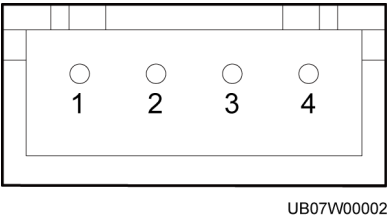


表 2-6 HALL 电流检测接口定义

引脚	定义	说明
1	+12V	支持四个电池组八路电池充放电电流检测
2	-12V	
3	AI	
4	GND	

BCB 接口

图 2-7 BCB 接口引脚

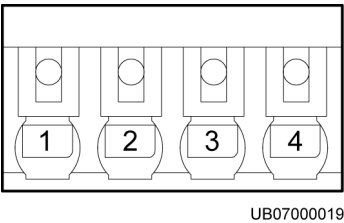


表 2-7 BCB_1 ~ BCB_4 接口定义

引脚	定义	信号描述	状态描述	初始状态	说明
1	OL	BCB是否接入信号接口	● 接地：接入BCB ● 悬空：未接入BCB	悬空（无连接）	支持四路单独BCB脱扣管理，实现对四个电池组的脱扣控制
2	STA	电池空开检测信号接口	● 接地：电池空开闭合 ● 悬空：电池空开断开	悬空	
3	DRV	电池空开脱扣驱动，输出12V驱动信号	● 0V：无驱动BCB脱扣信号输入 ● 12V：驱动BCB脱扣信号输入	0V	
4	GND	二次侧信号地			

表 2-8 BCB_IN、BCB_OUT 接口级联定义

引脚	定义	BCB_IN 信号描述	BCB_OUT 信号描述	状态描述	初始状态	说明
1	OL	BCB是否接入输出信号接口	级联端BCB是否接入输入信号接口	● 接地：接入BCB ● 悬空：未接入BCB	悬空（无连接）	支持接收UPS（Uninterruptible Power System，不间断电源）下发的BCB命令及BCB接口级联管理
2	STA	电池空开状态输出信号接口	级联端电池空开检测输入信号接口	● 接地：电池空开闭合 ● 悬空：电池空开断开	悬空	
3	DRV	电池空开脱扣驱动，输入12V驱动信号		● 0V：无驱动BCB脱扣信号输入 ● 12V：驱动BCB脱扣信号输入	0V	
4	GND	二次侧信号地				

拨码开关

表 2-9 拨码定义

序号	定义	说明
1	ADDR_1	RS485通信地址设置
2	ADDR_2	
3	ADDR_3	
4	ADDR_4	

指示灯说明

表 2-10 指示灯说明

指示灯	颜色	含义	状态	说明	处理建议
RF_Z	绿色	无线通讯状态	常亮	无网络参数（等待创建网络）	无需处理
			超快闪	网络组建状态（允许新节点加入）	
			慢闪	数据传输状态（禁止新节点加入）	
RUN	绿色	北向通信状态	慢闪	通信正常	无需处理
			间断超快闪	眨眼功能，持续1min	无需处理
			快闪	通信失败（持续3min未收到合法北向数据）	1. 查看设备的通信线缆是否接触不良 • 是：重新连接通信线缆 • 否：下一步 2. 查看设备是否工作异常 • 是：更换设备 • 否：联系华为客户服务中心

指示灯	颜色	含义	状态	说明	处理建议
ALM	红色	告警指示灯	常亮	实际在线设备小于iBAT数量	检查设置的iBAT数量是否正确，iBAT的接线及指示灯状态是否正常
			常灭	实际在线设备等于iBAT数量	无需处理
PWR	绿色	电源指示灯	常亮	单板电源指示灯	无需处理

 说明

- 指示灯有1s亮、1s灭的闪烁（0.5Hz）称为慢闪。
- 指示灯有0.125s亮、0.125s灭的闪烁（4Hz）称为快闪。
- 指示灯有0.05s亮、0.05s灭的闪烁（10Hz）称为超快闪。
- 指示灯以超快闪0.5s、常灭0.5s的周期运行的状态称为间断超快闪。

组网开关

表 2-11 组网开关说明

名称	定义	功能
单次按键	按键时间小于1s	iBOX眨眼功能
单次按键	按键时间大于1s且小于5s	无网络时，创建网络；有网络时，是整个网络的网络组建与数据传输切换开关
长按键	按键时间大于10s且小于20s	清除现有网络（包括在网所有iBAT的网络参数）

Default 按键

表 2-12 Default 按键说明

名称	定义	功能
Default按键	按键时间大于10s且小于20s	复位到出厂默认IP地址（192.168.0.10）

2.2 iBAT

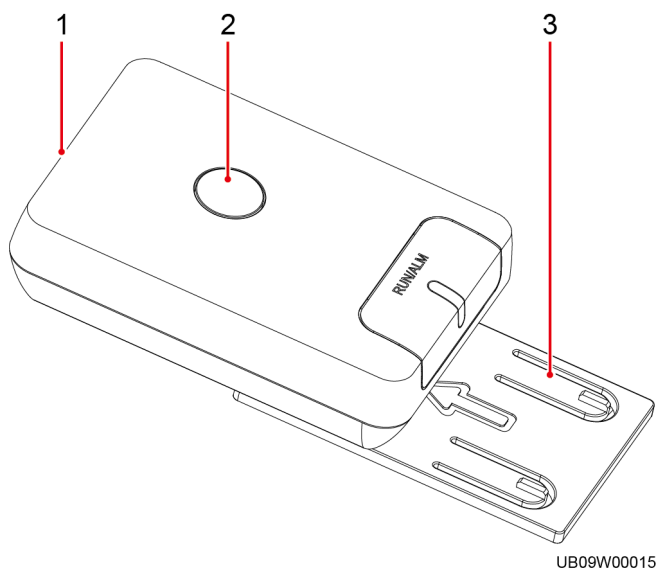
iBAT是单节电池检测模块，支持12V电源输入，负责检测电池的电压、内阻和极柱温度。

特性

- 可检测单节电池的电压、内阻和极柱温度。
- 通过无线通讯上传电池数据到iBOX。
- 具有休眠功能：
 - 当电池供电电压低于9.6V累计大于30分钟时，iBAT自动下电
 - 当iBAT通信失败超过30分钟，iBAT自动下电
 - 当iBAT上电后超过2天未成功组网，iBAT自动下电（当电池电压持续10分钟高于2.18V/cell后会再次开启）
 - 组网完成后，当检测到电池电压低于12.6V持续50小时，iBAT自动下电
- 支持串口功能，具体请联系华为技术支持。

外观

图 2-8 iBAT 外观



(1) 面板接口

(2) 组网开关

(3) 固定件

面板接口

图 2-9 面板接口引脚

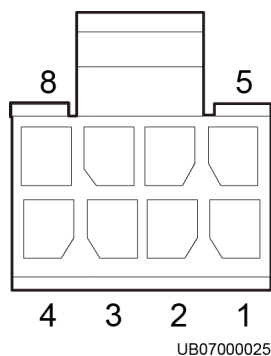


表 2-13 面板接口引脚定义

引脚	定义	说明
1	GND	BAT_V+和BAT+为红色线，接电池正极；BAT_V-和GND为黑色线，接电池负极。
2	NTCA	
3	NTCB	
4	BAT+	
5	BAT_V-	
6	NTCA1	
7	NTCB1	
8	BAT_V+	

组网开关

表 2-14 组网开关说明

名称	定义	功能
单次按键	按键时间小于5s	无网络时，搜索并加入网络。
长按键	按键时间持续且大于5s	清除现有网络。

指示灯说明

表 2-15 指示灯说明

指示灯	颜色	丝印	状态	说明
运行	绿色	RUN	常灭	- 低功耗 - 未上电状态
			快闪	已启动组网，但组网未完成
			慢闪	组网成功
告警	红色	ALM	常灭	iBAT无故障
			快闪	- 擦除网络参数 - iBAT正在眨眼

指示灯	颜色	丝印	状态	说明
			常亮	• iBAT正在测量电池内阻 • iBAT有故障 • 与iBOX通讯超时 • 无网络状态（等待加入网络）

 说明

- 指示灯有1s亮、1s灭的闪烁称为慢闪。
- 指示灯有0.125s亮、0.125s灭的闪烁（4Hz）称为快闪。
- 红色与绿色指示灯同时点亮时，可能会产生橙色效果。

3 安装设备

须知

iBOX和iBAT间通讯场景要求如下：

- iBOX建议安装于汇流盒外侧、电池开关柜外侧、靠近汇流盒的墙面。
- iBOX与iBAT的距离不超过15m，如果距离大于15米可通过天线将距离延长。最远距离不超过25米。
- iBOX的安装位置需高于地面1m，天线四周近空，无遮挡，且天线要垂直于地面。
- iBOX与电池架之间可以直视最少1个面。
- 当使用2个电池柜组成一组电池时，电池柜间侧板不配置。
- 安装到电池柜时，电池柜需满足如下条件：
前后门开孔要求：孔大小为5.0mm，开孔率60%，开孔区域大于70%。
电池层间要求：左右各有大于70mm的缝隙。

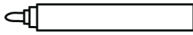
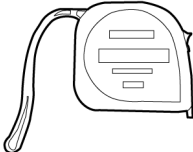
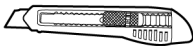
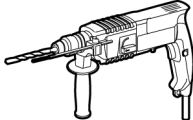
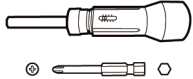
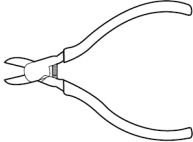
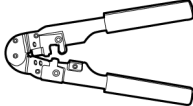
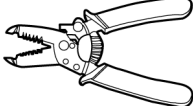
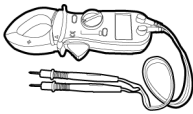
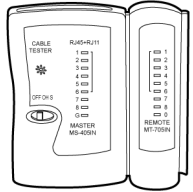
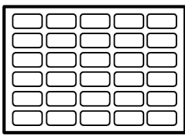
3.1 工具仪表准备

⚠ 注意

使用绝缘工具，以免触电。

介绍进行安装操作之前需要准备的工具和仪表。

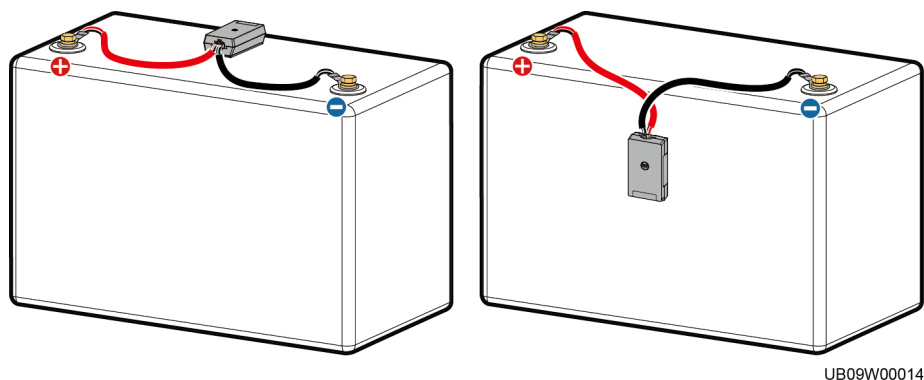
表 3-1 准备工具及仪表

工具和仪表			
			
防护手套	记号笔	卷尺 (5m)	橡胶锤
			
美工刀	冲击钻 (Φ6mm钻头)	力矩螺丝刀	绝缘力矩扳手
			
斜口钳	水晶头压线钳	剥线钳	扎带
			
绝缘手套	绝缘防护鞋	毛刷	吸尘器
			
钳流表	万用表	网线测试仪	标签纸
说明 因现场情况各异，部分工具未能在上表中列举，请现场安装人员和技术支持工程师根据实际情况准备。			

3.2 安装 iBAT

背景信息

图 3-1 iBAT 安装位置



说明

- 电池外观请以实物为准。
- 图上左边为iBAT安装在电池顶部，右边为iBAT安装在电池侧壁。

须知

- 电池组存在大电流、危险电压，必须使用绝缘工具，佩戴绝缘手套，避免接触短路造成人身伤害。
- iBAT红色线缆是正极，黑色线缆是负极，正负不能接反。
- iBAT的固定件粘贴到电池上之前需确认电池表面无尘。
- 安装iBAT时确保端子可见。
- 不能将iBAT安装在阀式铅酸电池的出气阀上。
- 需要并行组网操作的，安装完线缆后，待将iBAT SN信息采集完后再安装iBAT。
- 电池接入系统前禁止给iBAT上电。
- 安装好产品后，如果超过30天不给电池充电时，建议将iBAT产品从电池线缆拔出。
- iBAT安装到电池侧面与安装到电池顶部的方法相同，此处以安装到电池顶部为例进行说明。

操作步骤

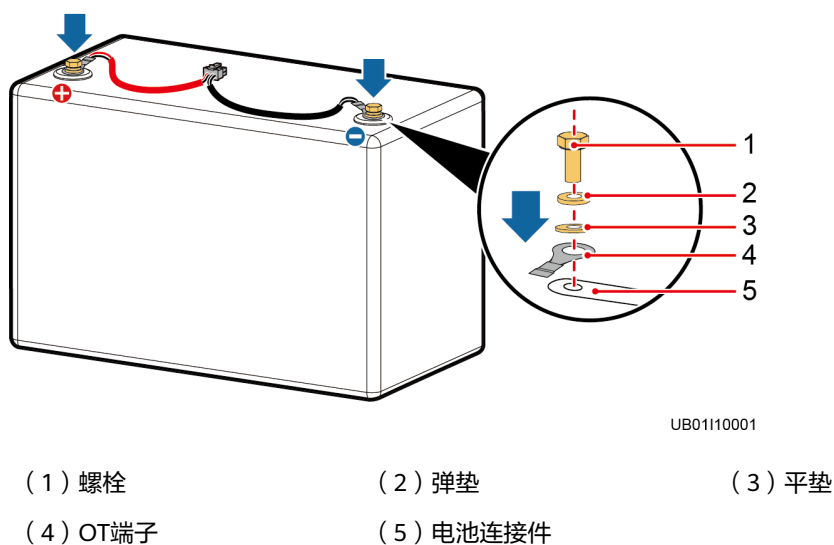
步骤1 断开电池空开，将iBAT线缆的正负极分别接到电池的正负接线端子或极柱上。

须知

在电池安装过程中需使用绝缘力矩扳手，端子扭矩大小由电池规格确定。

- M6：紧固力矩值 $4\text{N}\cdot\text{m} \sim 6\text{N}\cdot\text{m}$
- M8：紧固力矩值 $13\text{N}\cdot\text{m} \sim 15\text{N}\cdot\text{m}$
- M10：紧固力矩值 $15\text{N}\cdot\text{m} \sim 20\text{N}\cdot\text{m}$

图 3-2 连接电池

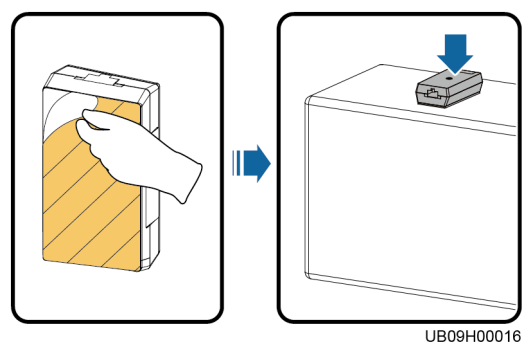


说明

电池螺栓的连接顺序从上到下依次为：螺栓→弹垫→平垫→OT端子→电池连接件。

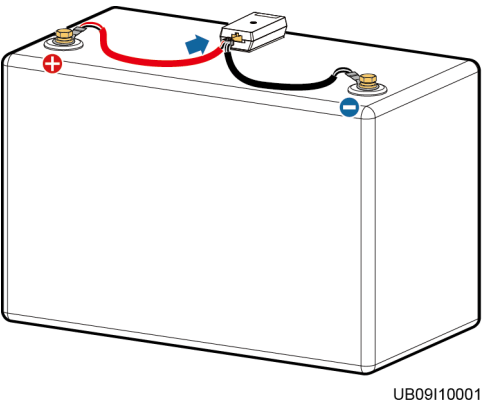
步骤2 撕开iBAT固定件的胶带，粘贴iBAT并用手掌按压10s以上。

图 3-3 固定 iBAT



步骤3 安装线缆端子到iBAT，线缆端子连接无缝隙。

图 3-4 连接 iBAT



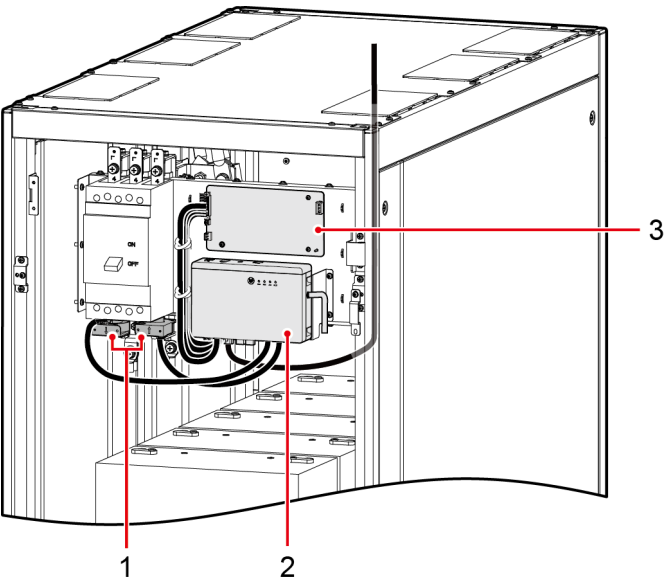
UB09I10001

---结束

3.3 安装 iBOX

背景信息

图 3-5 iBOX 在电池柜的安装位置



UB07000008

(1) 霍尔传感器

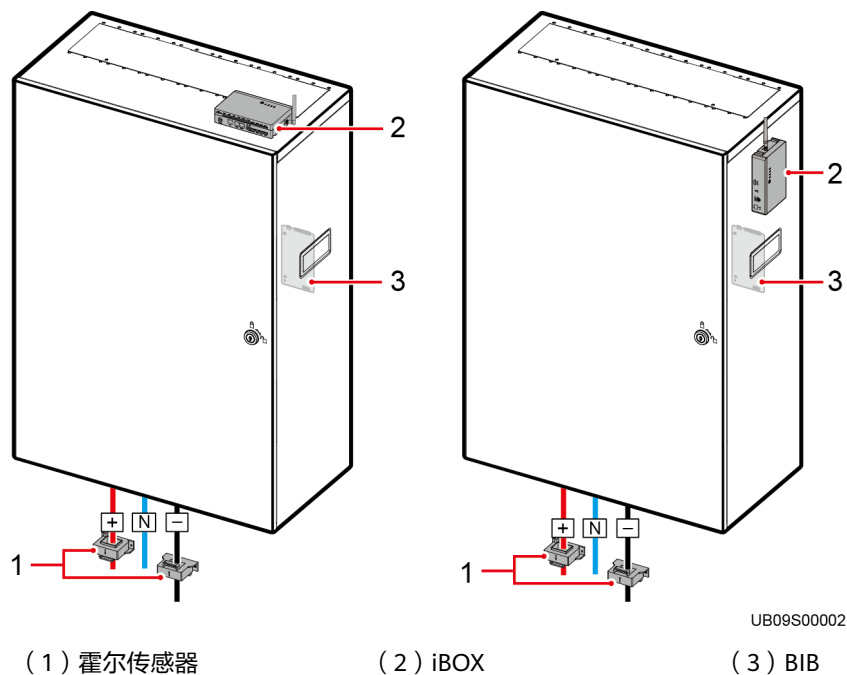
(2) iBOX

(3) BIB (Battery Control I/O Board, 电池控制板)

须知

- 图中电池柜的断路器面板已拆除。拆除断路器面板前，将断路器面板上iBOX指示灯对应孔位的盖板敲除。
- 如果电池柜并柜，需要将电池柜间的侧板拆除。

图 3-6 iBOX 在 BCB-BOX 的安装位置



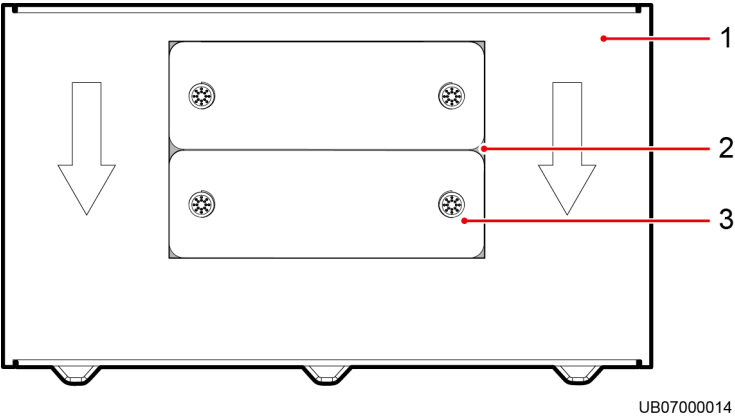
须知

- iBOX的固定件粘贴到安装位置之前需清理掉安装位置的灰尘。
- iBOX需要安装在对应的BCB-BOX上。
- iBOX的安装方法统一采用粘贴固定件，然后将iBOX卡接在固定件上，此处以安装到电池柜为例进行说明。

操作步骤

- 步骤1** 拆除电池柜面板，将面板上iBOX指示灯对应孔位的盖板敲除。
- 步骤2** 安装iBOX的自带天线，天线方向要垂直于地面。
- 步骤3** 将固定件粘贴到固定架的限位框里，用手掌按压10s以上，确保固定件粘贴牢固、受力均匀。
- 步骤4** 将iBOX卡接在固定件上，确保安装到位，连接紧固。

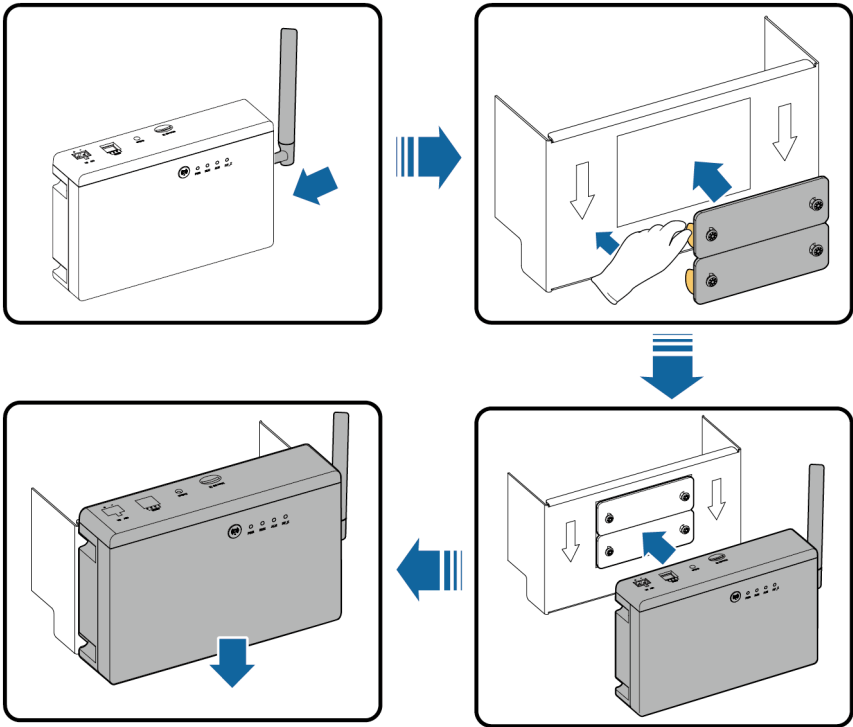
图 3-7 固定件安装位置



UB07000014

- (1) iBOX固定架 (2) 限位框 (3) 固定件

图 3-8 安装 iBOX



UB07000007

----结束

3.4 安装霍尔传感器

前提条件

须知

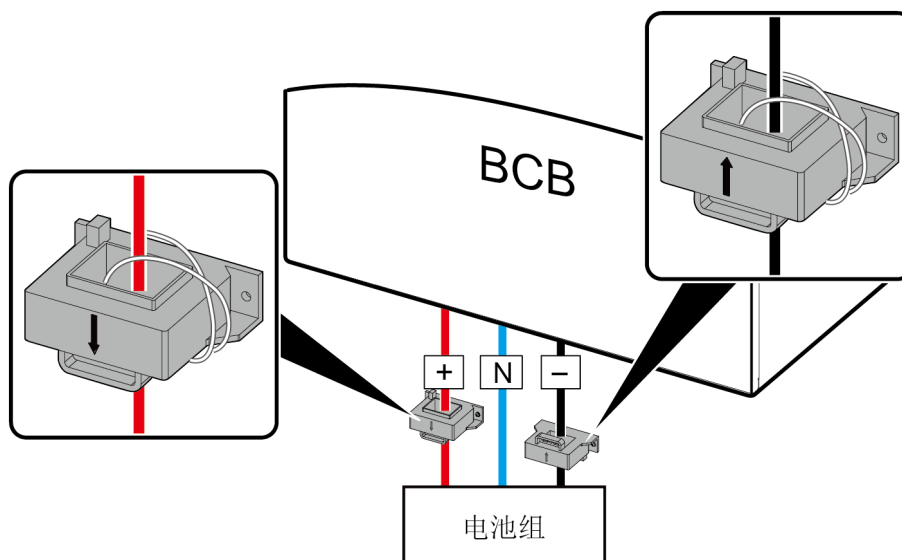
- 霍尔传感器箭头方向与电池充电电流方向一致。
- 电池组正极线缆上的霍尔传感器，箭头指向电池组；电池组负极线缆上的霍尔传感器，箭头指向BCB-BOX。
- 不建议将霍尔传感器安装在BCB-BOX内部。
- 当电池组的正负极线缆过粗，无法穿过霍尔传感器，或者霍尔传感器量程不足时，可以使用多个霍尔传感器检测一个电池组的电流。iBOX可以支持多个霍尔传感器检测结果相加。

操作步骤

步骤1 将电池组的正负极线缆穿过霍尔传感器。

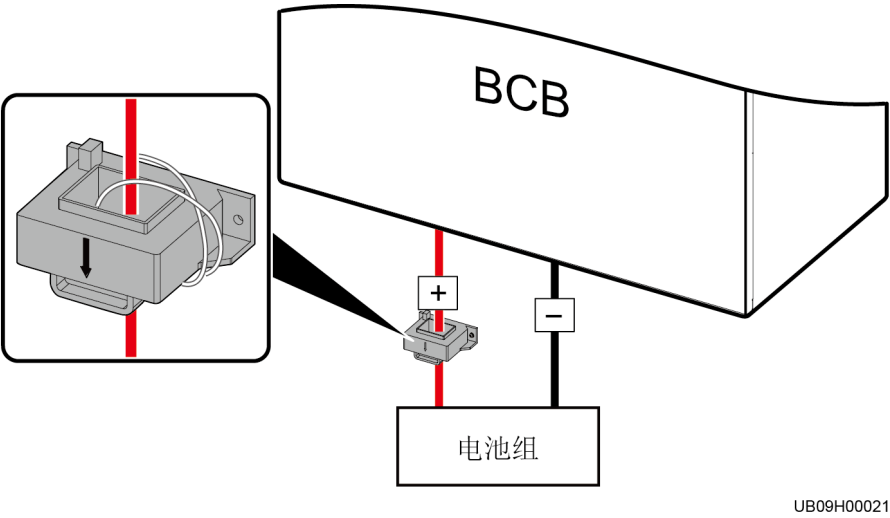
步骤2 使用扎带将霍尔传感器固定在电池组的正负极线缆上。

图 3-9 安装霍尔传感器（电池组有 N）



UB07H00007

图 3-10 安装霍尔传感器（电池组无 N）



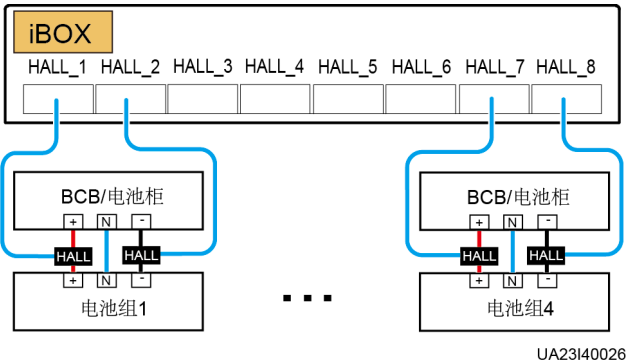
步骤3 连接iBOX与霍尔传感器的线缆。

须知

- 电池组有N线系统，需检测电池组正极和负极线缆电流；电池组无N线系统，仅需检测电池组正极或负极线缆电流。
- 当一个iBOX管理多个电池组时，将电池组1的霍尔传感器线缆分别接入后，再接入电池组2，依次排布。

- 电池组有N线

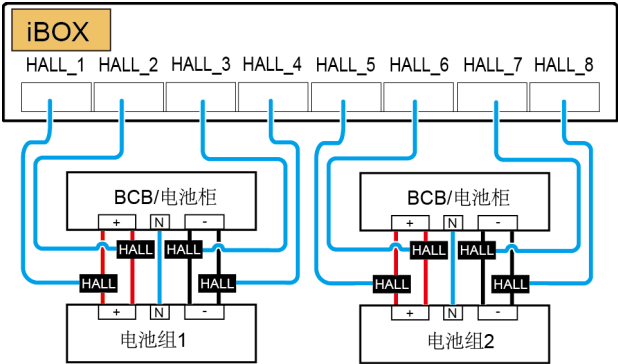
图 3-11 霍尔传感器接线（一）



线缆标签	iBOX端口
Battery1+_HALL1	HALL_1
Battery1-_HALL2	HALL_2

线缆标签	iBOX端口
Battery2+_HALL3	HALL_3
Battery2-_HALL4	HALL_4
Battery3+_HALL5	HALL_5
Battery3-_HALL6	HALL_6
Battery4+_HALL17	HALL_7
Battery4-_HALL8	HALL_8

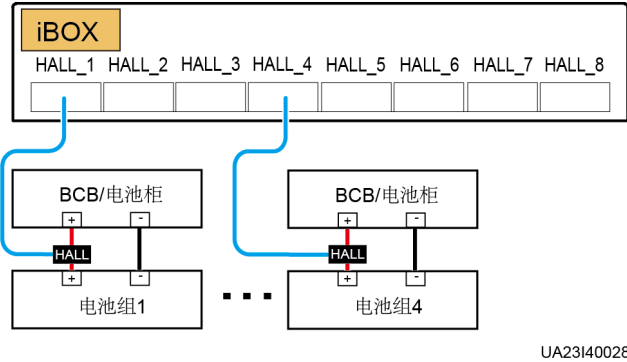
图 3-12 霍尔传感器接线（二）



线缆标签	iBOX端口
Battery1+_HALL1	HALL_1
Battery1+_HALL2	HALL_2
Battery1-_HALL3	HALL_3
Battery1-_HALL4	HALL_4
Battery2+_HALL5	HALL_5
Battery2+_HALL6	HALL_6
Battery2-_HALL7	HALL_7
Battery2-_HALL8	HALL_8

- 电池组无N线

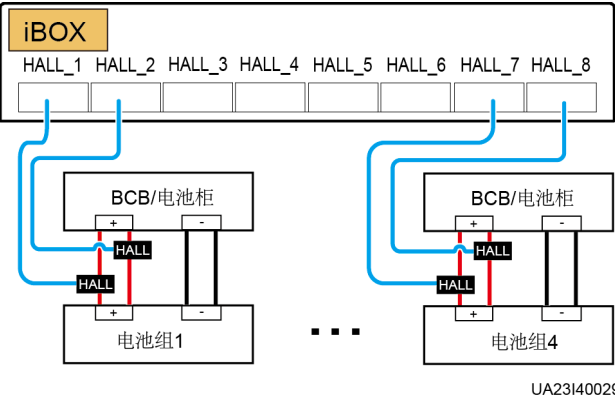
图 3-13 霍尔传感器接线（一）



UA23140028

线缆标签	iBOX端口
Battery1_HALL1	HALL_1
Battery2_HALL2	HALL_2
Battery3_HALL3	HALL_3
Battery4_HALL4	HALL_4

图 3-14 霍尔传感器接线（二）



UA23140029

线缆标签	iBOX端口
Battery1_HALL1	HALL_1
Battery1_HALL2	HALL_2
Battery2_HALL3	HALL_3
Battery2_HALL4	HALL_4
Battery3_HALL5	HALL_5
Battery3_HALL6	HALL_6

线缆标签	iBOX端口
Battery4_HALL7	HALL_7
Battery4_HALL8	HALL_8

 说明

标有Hall+、Hall-、Hall_1、Hall_2的线缆，标有Hall+的端子接到正极的霍尔上，标有Hall-的端子接到负极的霍尔上，标有Hall_1、Hall_2的端子按照接线顺序分别接到iBOX的对应端口上。

----结束

3.5 安装适配器

前提条件

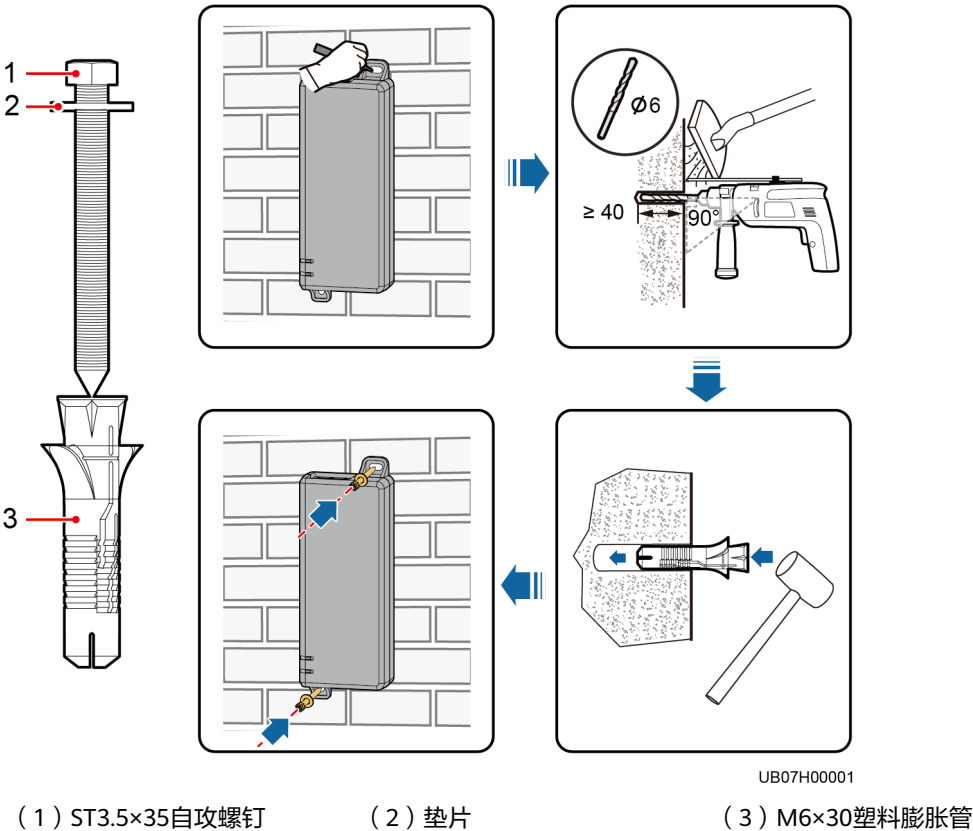
须知

- 当iBOX通过RS485与UPS通讯时需要安装适配器。
- 当iBOX连接到交换机的场景：
当交换机有POE功能时，不需要安装适配器。
当交换机没有POE功能时，需要安装适配器。
- ST3.5×35自攻螺钉、垫片和M6×30塑料膨胀管需要用户自备。

操作步骤

- 步骤1** 使用记号笔标记打孔位置。
- 步骤2** 使用冲击钻打孔。
- 步骤3** 使用橡胶锤将6×30塑料膨胀管敲入安装孔。
- 步骤4** 使用ST3.5×35自攻螺钉和垫片固定适配器，紧固力矩为0.3N m。

图 3-15 安装适配器（单位：mm）

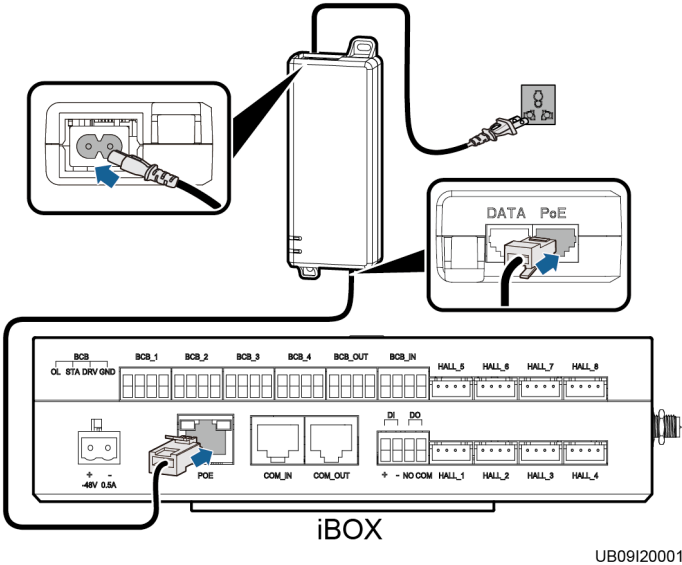


步骤5 连接适配器的电源线。

说明

- 请用户自备直通网线和插座。
- 插座和插头外观仅供参考，具体请以实物为准。
- 适配器优先从UPS交流输输出取电。

图 3-16 连接适配器的电源线



----结束

3.6 连接线缆

3.6.1 iBOX 连接到 UPS 场景

背景信息

以电池组有N线系统为例，进行介绍。

图 3-17 iBOX 连接 UPS 场景 1（1 台 UPS 配 1 个 iBOX 管理 4 组电池）

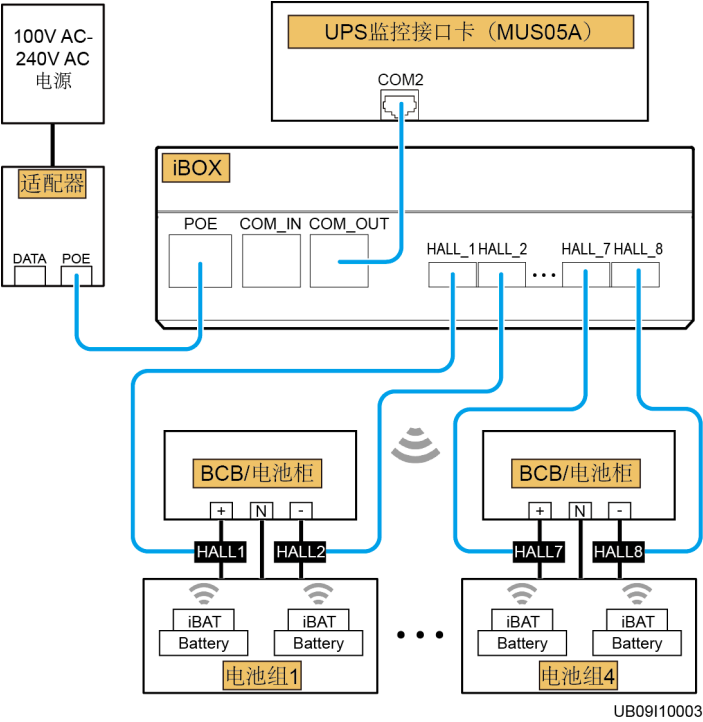
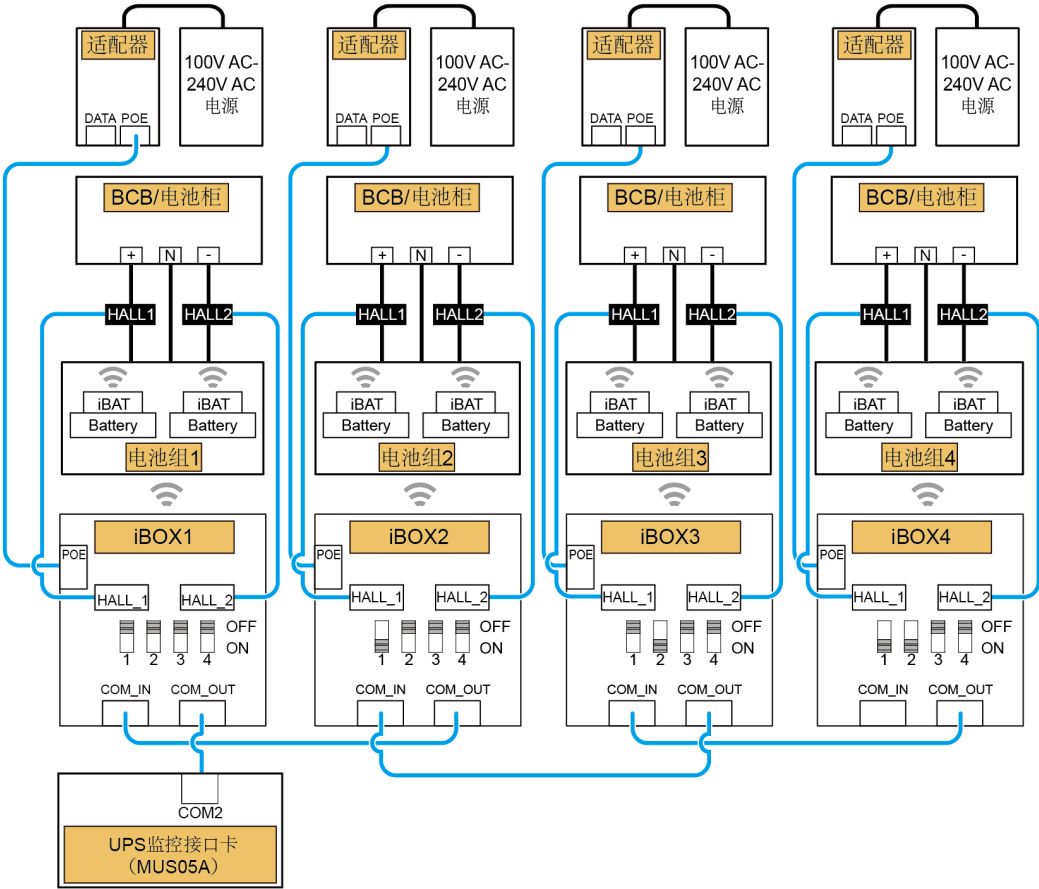


图 3-18 iBOX 连接 UPS 场景 2（1 台 UPS 配 4 个 iBOX 分别管理 4 组电池）



UB09I10004

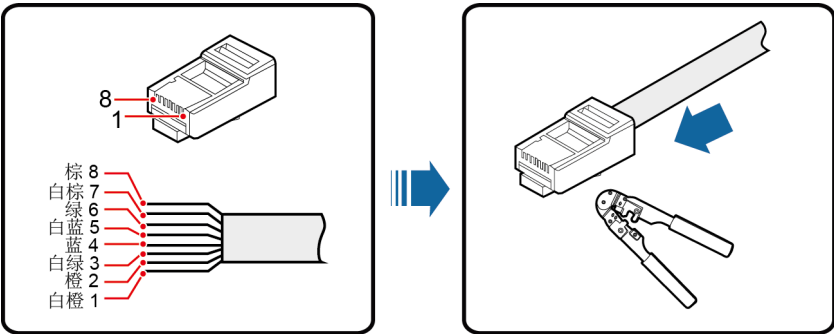
操作步骤

步骤1 连接iBOX的通信线。

说明

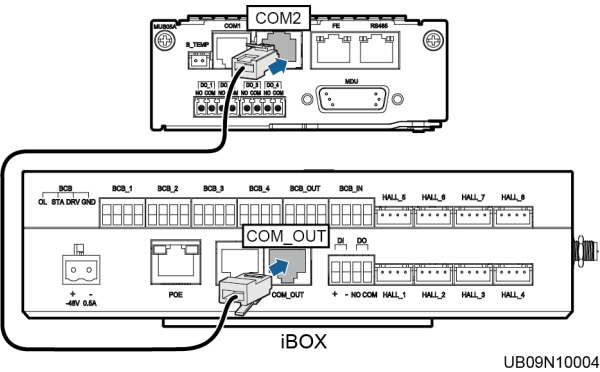
请用户自备RS485线缆。

图 3-19 RJ45 水晶头接线



IS01ZC0021

图 3-20 UPS 与 iBOX 的线缆连接

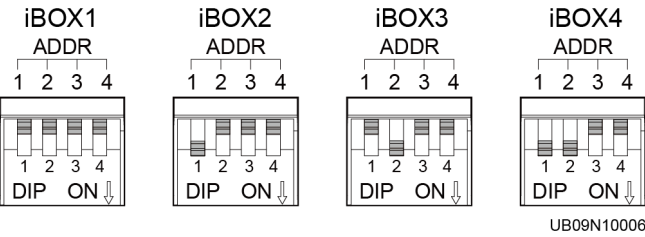


步骤2 （可选）多个iBOX级联时，进行iBOX拨码。

表 3-2 拨码原则

iBOX	拨码1 (ADDR_1)	拨码2 (ADDR_2)	拨码3 (ADDR_3)	拨码4 (ADDR_4)	对应iBOX在 监控中的地址
iBOX1	OFF	OFF	OFF	OFF	60
iBOX2	ON	OFF	OFF	OFF	61
iBOX3	OFF	ON	OFF	OFF	62
iBOX4	ON	ON	OFF	OFF	63

图 3-21 iBOX 拨码

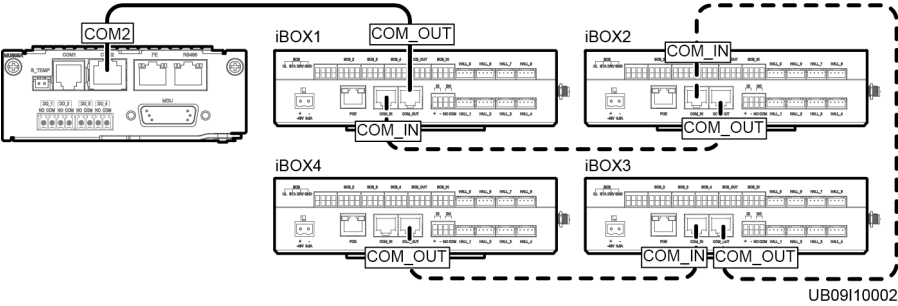


步骤3 （可选）多个iBOX级联时，连接UPS与iBOX的线缆。

说明

请用户自备RS485线缆。

图 3-22 UPS 与 iBOX 的线缆连接（级联）



说明

虚线表示iBOX通信线级联。

----结束

3.6.2 iBOX 连接到 ECC800 场景

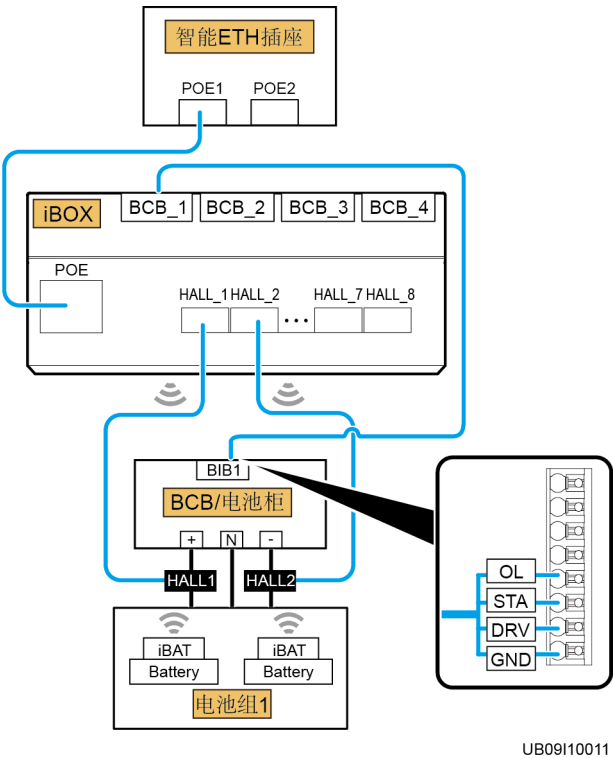
操作步骤

步骤1 连接iBOX的信号线。

须知

BCB-BOX的通信线缆，带RJ45端子的线缆用于连接新BIB板，不带RJ45端子的线缆连接旧BIB板。

图 3-23 连接 iBOX 的信号线（旧 BIB 板）

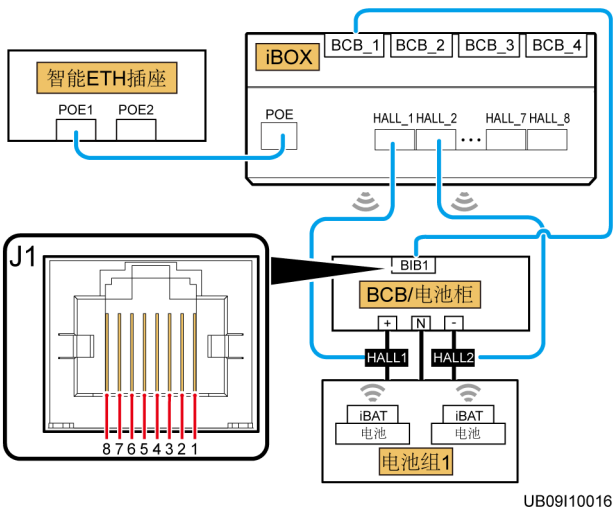


UB09I10011

表 3-3 接口对应关系

BIB J1口	iBOX BCB口
5 OL	OL
6 STA	STA
7 DRV	DRV
8 GND	GND

图 3-24 连接 iBOX 的信号线（新 BIB 板）



UB09I10016

表 3-4 接口对应关系

BIB J1口	iBOX BCB口
5 OL	OL
6 STA	STA
7 DRV	DRV
8 GND	GND

步骤2 （可选）多个iBOX时，每个iBOX单独连接智能ETH插座，iBOX与南向部件之间接线方式一样。

----结束

3.6.3 iBOX 连接到 NetEco 场景

背景信息

- 场景①：交换机带POE功能时，iBOX通过POE口直接连接交换机，不需要安装适配器。
- 场景②：交换机无POE功能时，iBOX通过POE口从适配器取电，通过适配器DATA口接交换机FE口。

须知

BCB-BOX的通信线缆，带RJ45端子的线缆用于连接新BIB板，不带RJ45端子的线缆连接旧BIB板。

图 3-25 场景 1（1 台交换机配 1 个 iBOX 管理 4 组电池，旧 BIB 板）

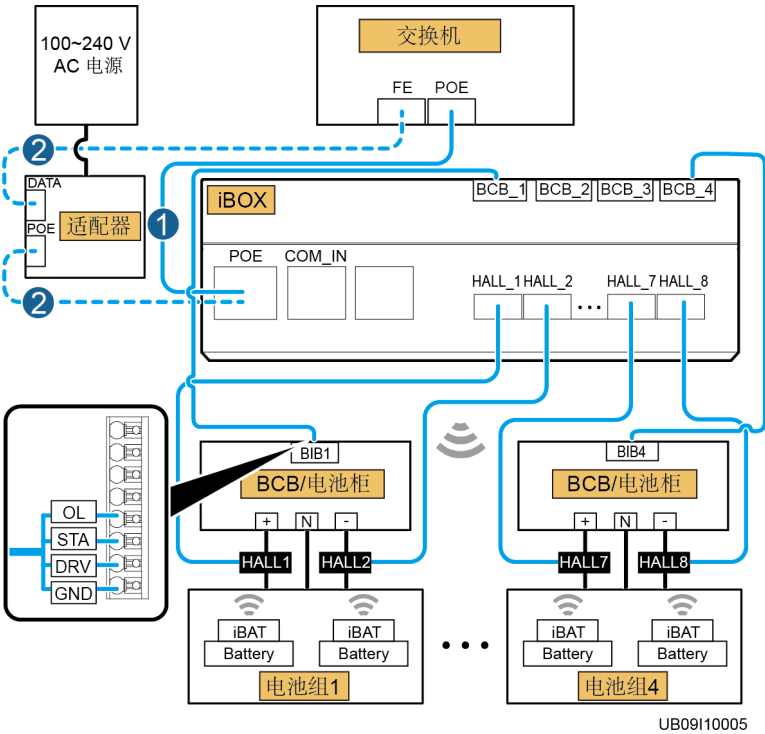
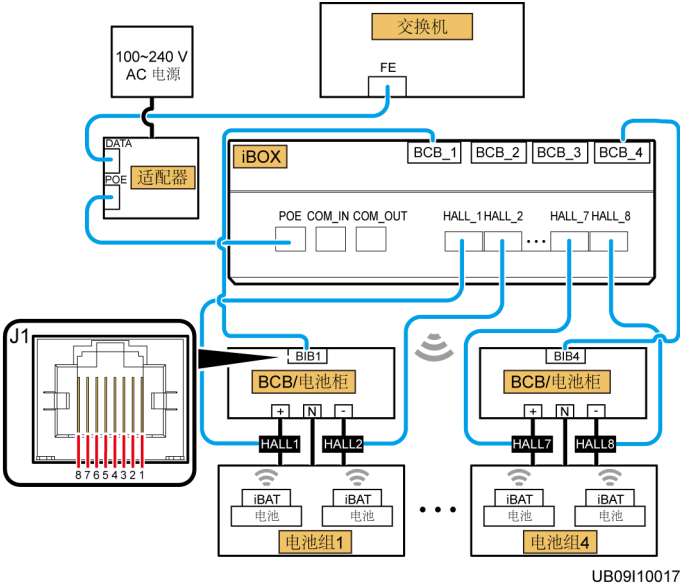


表 3-5 接口对应关系

BIB J1口	iBOX BCB口
5 OL	OL
6 STA	STA
7 DRV	DRV
8 GND	GND

图 3-26 场景 1（1 台交换机配 1 个 iBOX 管理 4 组电池，新 BIB 板）

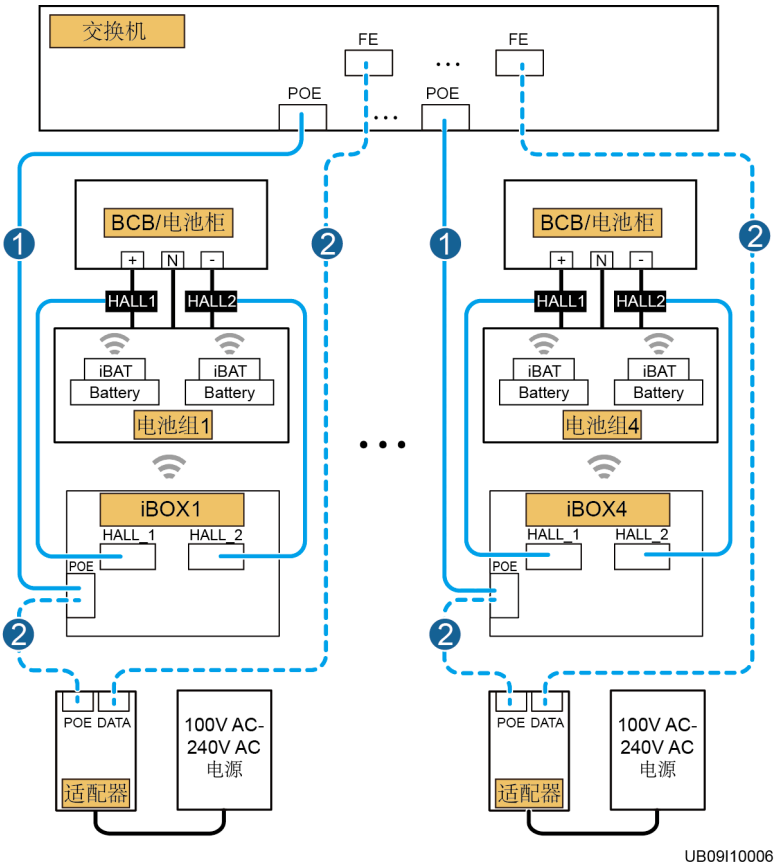


UB09110017

表 3-6 接口对应关系

BIB J1口	iBOX BCB口
5 OL	OL
6 STA	STA
7 DRV	DRV
8 GND	GND

图 3-27 场景 2（1 台交换机配 4 个 iBOX 分别管理 4 组电池）



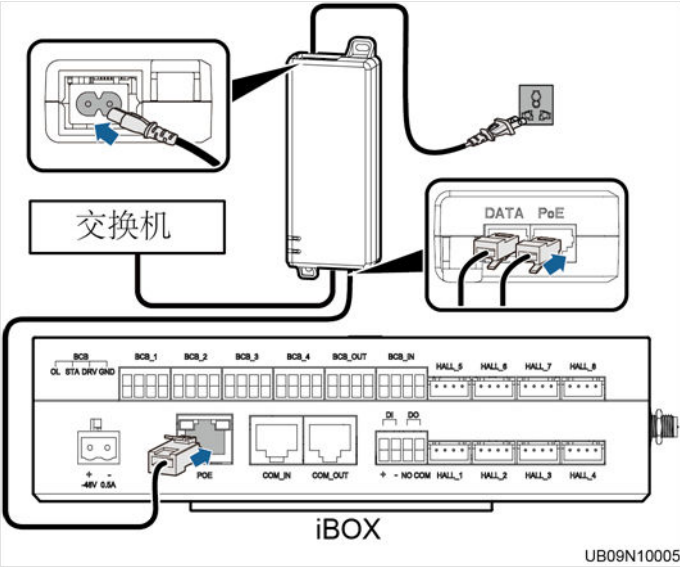
说明

BIB与iBOX间接线参考场景1。

操作步骤

步骤1 连接iBOX与交换机间线缆。

图 3-28 连接 iBOX 与交换机间线缆



步骤2 （可选）多个iBOX时，每个iBOX单独连接交换机。
----结束

3.7 安装后检查

表 3-7 检查项目和验收标准

序号	检查项目	验收标准
1	iBattery系统设备是否安装到位。	iBattery系统所有设备已可靠安装到位。
2	iBattery系统POE接口的线缆、COM接口的线缆、BCB接口的线缆和HALL电流检测接口的线缆的标签是否清晰、准确。	iBattery测系统相关线缆已正确连接。线缆两头都需要标记，标签上标注要简洁易懂。
3	iBattery系统POE接口的线缆、COM接口的线缆、BCB接口的线缆和HALL电流检测接口的线缆连接是否紧固。	iBattery系统相关线缆已连接牢靠可靠。所有线缆连接处都不能够有松动，螺钉紧固需确保弹垫压平，防止发生脱落或者发生安全事故，确保连线不存在断路及隐患点。
4	检查iBOX拨码开关。	iBOX的拨码开关已正确设置。
5	iBAT输入正、负极是否接反。	用万用表测量iBAT正、负极之间的电压是否正确。
6	检查运行环境。	清理安装环境中的导电性粉尘及其他杂物。

4 Web 界面介绍

图 4-1 首页

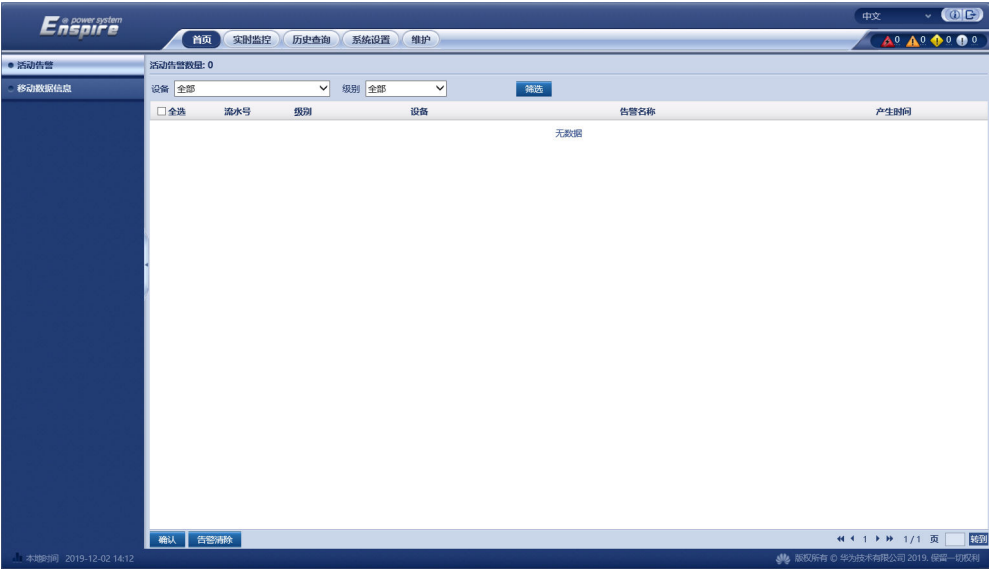


表 4-1 Web 界面功能介绍

一级菜单	二级菜单	功能
首页	活动告警	查看当前活动告警
	移动数据信息	查看Modbus TCP和Modbus RTU连接状态
实时监控	iBOX系统	- 查看电池组运行信息，包含正负组电流、电池SOH、单组电压SOC、温度等信息 - 控制iBOX眨眼、内阻测量、iBAT复位，iBAT眨眼、组网配置
	电池组N	查看单节电池实时数据信息，包含温度，电压，内阻，SOC，SOH，组内编号等信息
历史查询	历史告警	查询历史告警
	性能数据	导出各个设备的相关性能数据

一级菜单	二级菜单	功能
	操作记录	查看各个用户的操作记录
	数据导出	导出历史数据
系统设置	电池组配置	设置电池组相关参数
	运行参数	设置系统运行参数
	告警配置	设置各个系统的相关告警的使能和禁止及告警级别
	系统时间	设置时区和时间日期
	IP地址	根据管理员分配的IP设置iBOX的IP地址、子网掩码、默认网关
	证书管理	上传相关证书
	电池曲线	管理预埋的电池曲线文件
	NetEco	保持网管类型为NetEco
	并行组网配置	设置并行组网相关参数
维护	软件升级	升级软件
	版本信息	查看版本信息
	配置文件	导入与备份配置文件
	电子标签	查看电子标签
	用户管理	新增、修改或删除用户等
	故障信息	导出日志信息和故障数据
	维护配置	选择RF信道和设置内阻校正系数

5 系统调测

5.1 iBOX Web 登录

背景信息

- 操作系统：Windows XP及以上。
- 浏览器：Internet Explorer9及以上、FireFox43及以上、Chrome41及以上。
- 已设置电脑和iBOX的IP地址、子网掩码、网关，确保电脑和iBOX处于同一网段。

说明

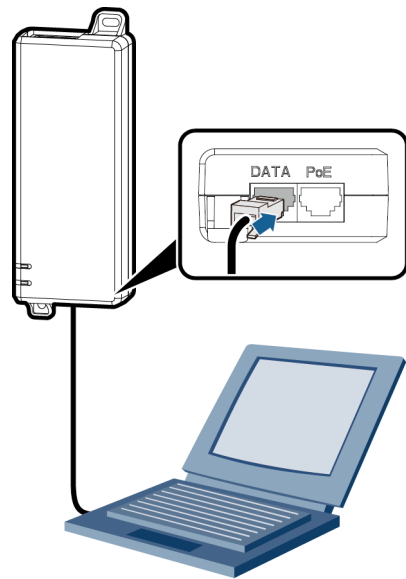
iBOX的IP地址、子网掩码和网关的默认值为：

- IP地址：192.168.0.10
- 子网掩码：255.255.255.0
- 网关：192.168.0.1

操作步骤

步骤1 使用直通网线连接电脑网口和适配器的DATA口。

图 5-1 连接电脑和适配器



UB07100006

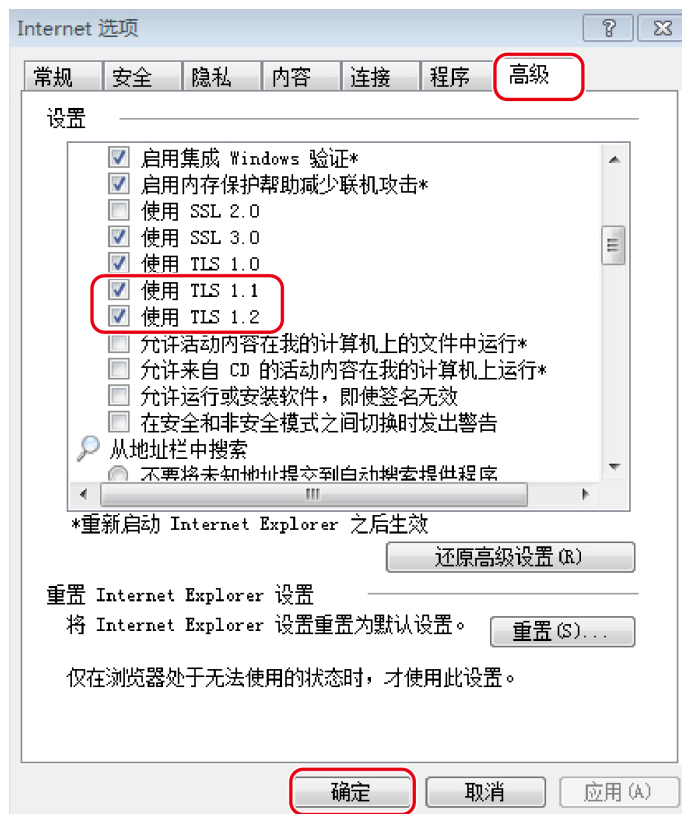
说明

在没有使用适配器的场景，用直通网线连接电脑到iBOX的上位机（交换机）。

步骤2 打开IE浏览器，选择“工具 > Internet选项”。

步骤3 选择“高级”页签，确认已勾选“使用TLS 1.1”和“使用TLS 1.2”，然后单击“确定”。

图 5-2 设置高级选项

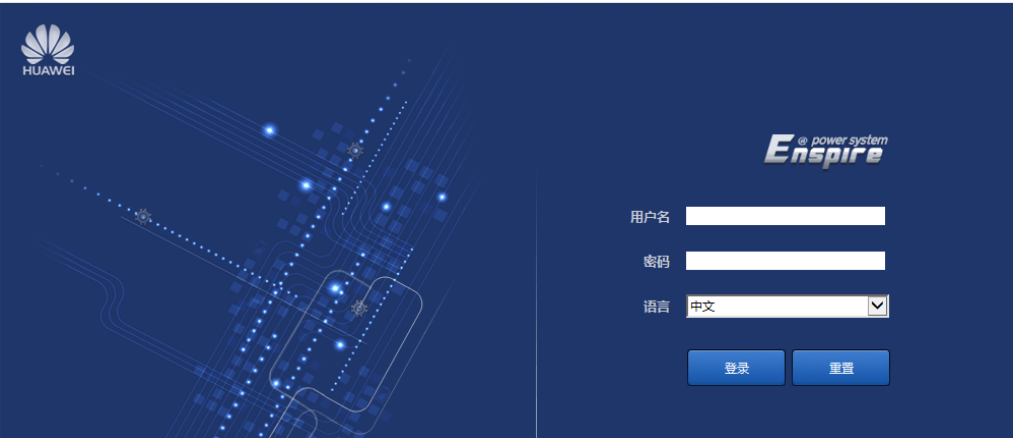


步骤4 在IE浏览器输入“https://iBOX的IP地址”，出现登录界面。登录成功后，显示首页。

说明

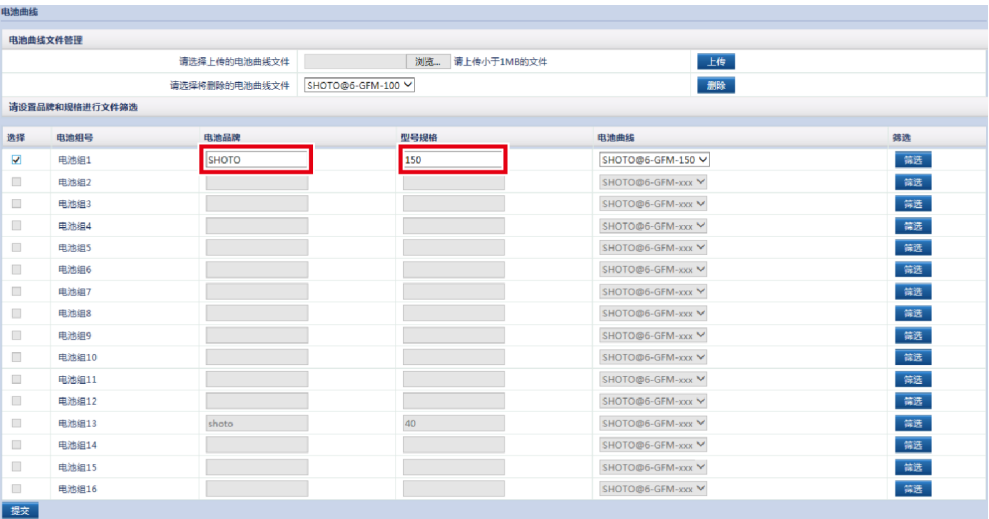
- 当前文档中iBOX Web界面截图对应iBOX系统软件版本为V296B019，不同版本略有差异，以实际显示为准。
- 输入用户名和密码。预设用户为“admin”，预设密码为“Changeme”，为确保访问安全性，请在第一次使用后修改密码。
- 连续输入3次错误密码，需填写验证码；连续输入5次错误密码，锁定一个小时后，才能正常操作。
- 若用户证书使用错误，浏览器会提示“证书错误，导航已阻止”，单击“继续浏览此网站（不推荐）”，即可转至正常登录界面。此操作不会影响Web功能的使用，但会有安全风险，建议用户及时更新正确的安全证书。
- 如果电脑上的浏览器显示异常，需要清理浏览器历史记录后重新打开浏览器。

图 5-3 登录界面



- 步骤5** 在iBOX Web主界面，选择“系统设置 > 电池曲线”，设置每组电池的电池曲线。
- 步骤6** 在电池曲线界面，选择需设置的电池组，输入电池品牌和型号规格，点击“筛选 > 提交”，完成设置。

图 5-4 电池曲线



----结束

5.2 iBOX 连接 UPS 场景参数设置

背景信息

须知

- UPS软件参考为版本UPS5000 V100R003C01SPC408。
- 有的UPS监控界面，iBOX命名为CIM，iBAT命名为BIM。

操作步骤

步骤1 设置UPS参数。

- UPS LCD界面
 - a. UPS LCD首页，选择“系统信息 > 设置 > 电池设置”，设置“电池组数”。
 - b. UPS LCD首页，选择“系统信息 > 设置 > iBOX设置”，设置“基本参数”、“高级参数”和“电池组配置”。

图 5-5 iBOX 设置



图 5-6 基本参数

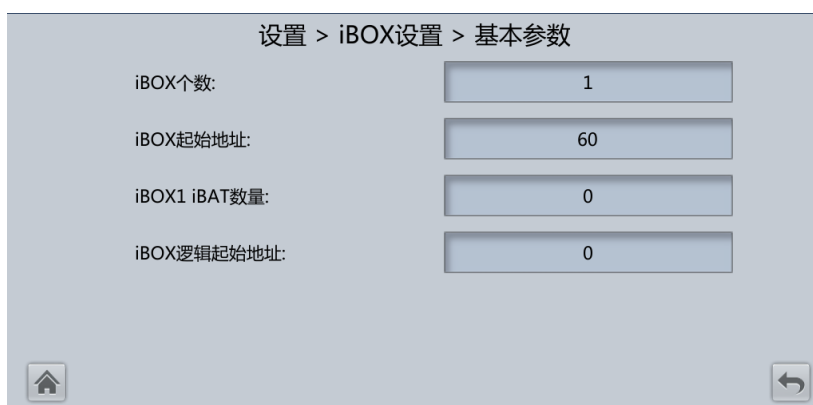


图 5-7 高级参数

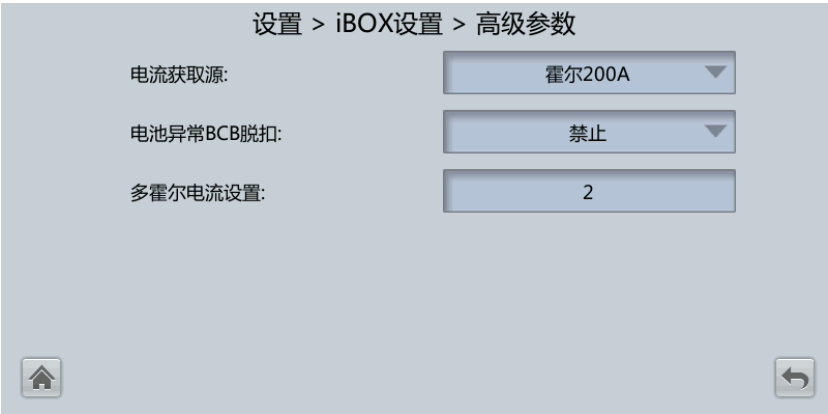


图 5-8 电池组配置



参数	设置说明
电池组数	并联的电池组数
iBOX个数	接入本UPS的iBOX个数
iBOX起始地址	UPS查询iBOX数据时，iBOX的通讯地址
iBOXN iBAT数量	该iBOX下所管理的iBAT个数
iBOX逻辑起始地址	北向设备查询iBOX数据时设置的通讯地址。UPS连网管时，“iBOX逻辑起始地址”不能设置为“0”，也不能与UPS的“通讯地址”相同
电流获取源	iBOX电流检测使用的霍尔传感器的规格
电池异常BCB脱扣	配置BCB-BOX的场景，需要将“电池异常BCB脱扣”设置为“使能”
多霍尔电流设置	“多霍尔电流设置”等于单个电池组的正极霍尔传感器数量或负极霍尔传感器数量（“多霍尔电流设置”≥1）
iBOX编号	根据iBOX的规划编码进行设置

- UPS Web页面
 - a. UPS Web首页，选择“参数设置 > 电池设置”，设置“电池组数”。
 - b. UPS Web首页，选择“iBOX设置”，设置“基本参数”、“高级参数”和“电池组配置”。

图 5-9 iBOX 设置

当前告警实时数据参数设置通信设置iBOX设置控制

刷新

基本参数

iBOX个数

4

iBOX起始地址

60

iBOX1 iBAT数量

40

iBOX2 iBAT数量

40

iBOX3 iBAT数量

40

iBOX4 iBAT数量

40

iBOX逻辑起始地址

0

高级参数

电流获取源

霍尔200A

电池异常BCB脱扣

禁止

多霍尔电流设置

2

电池组配置

步骤2 在iBOX Web主界面，选择“系统设置 > 电池曲线”，设置每组电池的电池曲线。

----结束

5.3 iBOX 连接 ECC800 场景参数设置

操作步骤

- 步骤1 以管理员权限登录ECC800的Web界面。
- 步骤2 选择“实时监控 > 配电 > iBOXn > 运行参数”界面。
- 步骤3 设置以下参数，其余参数保持默认值。

表 5-1 参数设置

参数	设置说明	备注
iBOX单节电池数量	iBOX下实际监控的单节电池总数量	根据客户规划的电池参数进行设置
电池安装时间	电池的实际安装时间	-
电池组总容量	设置值为单节电池容量×组数	电池容量可从电池单体的丝印上获取
电流获取源	选择设置xxxA档霍尔	以霍尔传感器的实际规格为准

参数	设置说明	备注
电池组号	每个电池组的编号，根据iBOX和电池组的规划编码进行设置，一个UPS下的电池组号不能相同	根据客户的规划设置
电池异常BCB脱扣	配置有BCB-BOX时，设置为“使能”	-

 说明

当接入多个iBOX时，先完成一个iBOX的调测，再按照相同的方法完成其它iBOX的调测操作，否则会导致组网混乱。

----结束

5.4 iBOX 连接 NetEco 场景参数设置

操作步骤

步骤1 设置iBOX参数。

1. 在iBOX Web主界面选择“系统设置 > 电池组配置”，设置“电池组配置”。

图 5-10 电池组配置

电池组配置

电池组配置

电流获取源

霍尔200A

电池N线

不存在

单组电池霍尔个数

1

(1~8)

单节电池容量

150

Ah(1~30000)

电池安装时间

2018

11

1

年-月-日

iBAT数量

79

(0~300)

电池组数

1

(0~4)

序号	电池组号	iBAT起始编号	iBAT结束编号	HALL端口
1.	1	1	79	HALL_1

提交

电池组配置	设置说明
电流获取源	以霍尔传感器的实际规格为准
电池N线	根据实际情况，设置是否存在电池N线
单组电池霍尔个数	单组电池连接的霍尔传感器数量
单节电池容量	串联在电池组中每一节电池的容量值
电池安装时间	电池首次安装的时间，更换部分电池不需要重新设置
iBAT数量	此iBOX管理的iBAT总数
电池组数	此iBOX管理的电池组总数

电池组配置	设置说明
电池组号	多个iBOX并联时，并联在一起的iBOX的电池组号不能重复

2. 在iBOX Web主界面选择“系统设置 > 运行参数”，设置“运行参数”。

图 5-11 运行参数

运行参数
并联通信配置
Modbus配置
告警阈值设置
iBAT参数配置
基本信息
霍尔反接配置
IScan注册配置
并联通信TLS加密协议配置

运行参数	设置说明
并联通信设置	单个iBOX无需设置。多个iBOX并联时，设置“iBOX并联通信使能”为“是”，设置“每台UPS下面配置的iBOX数量”后，设置每个iBOX的IP
Modbus配置	ModbusTCP加密、ModbusTCP认证与NetEco网管上的“连接模式”对应一致
告警阈值设置	电池内阻、充电电流/电压过流、过压、偏差告警阈值等设置
iBAT参数设置	设置iBAT智能休眠、电池低压保护点
基本信息	配置有BCB时需要设置BCB配置为有，并将电池异常BCB脱扣设置为允许
霍尔反接配置	如果霍尔传感器有装反的情况，可以通过设置反接来校正
IScan注册配置	进行IScan注册使能、禁能设置
并联通信TLS加密协议配置	并联通信TLSv1.1加密协议使能、禁能设置

3. 在“系统设置”界面，设置“告警配置”、“系统时间”、“IP地址”、“证书管理”、“电池曲线”、“NetEco”和“并行组网配置”。

图 5-12 告警配置

告警参数						
请选择设备类型: iBOX 系统 确认						
☐ 全选	序号	告警名称	告警使能	级别	设置结果	
☐	1	iBAT通讯失败	使能	次要		
☐	2	iBAT版本不一致	禁止	次要		
☐	3	WEB安全证书即将过期	使能	提示		
☐	4	WEB安全证书未生效	使能	提示		
☐	5	WEB安全证书已经过期	使能	提示		

图 5-13 系统时间

系统时间	
时区设置	
本地时区	(UTC +08:00)北京
提交	
时间同步	
☐ NTP服务器同步	
日期格式	年-月-日
本地日期	2018 12 13
本地时间	16:05:56 (HH:MM:SS) 获取本地时间
提交	

图 5-14 IP 地址

IP地址	
IP地址	
IP 地址	192, 168, 0, 10
子网掩码	255, 255, 255, 0
默认网关	192, 168, 0, 1
提交	

图 5-15 证书管理

证书管理	
WEB安全证书	
选择证书格式	crt格式
请选择上传的WEB安全证书	浏览... 上传
请选择上传的WEB安全证书密码	浏览... 上传
☐ 使能密码	
提交	
Modbus TCP 证书管理	
请选择上传的Modbus TCP 证书	浏览...
☐ 使能密码	
提交	
Modbus TCP CA 证书管理	
请选择上传的Modbus TCP CA 证书	浏览...
提交	
并联通信证书管理	
选择客户端或者服务器	客户端
请选择上传的并联通信证书	浏览... 上传
请选择上传的并联通信证书密码	浏览... 上传
☐ 使能密码	
提交	

图 5-16 电池曲线

电池曲线

电池曲线文件管理

请选择上传的电池曲线文件

浏览...

请上传小于1M8的文件

上传

请选择将删除的电池曲线文件

SHOTO@6-GFM-100

删除

请设置品牌规格和规格进行文件筛选

选择	电池组号	电池品牌	型号规格	电池曲线	筛选
☐	电池组1			SHOTO@GFM-500	筛选
☐	电池组2			SHOTO@6-GFM-xxxx	筛选
☐	电池组3			SHOTO@6-GFM-xxxx	筛选
☐	电池组4			SHOTO@6-GFM-xxxx	筛选
☐	电池组5			SHOTO@6-GFM-xxxx	筛选
☐	电池组6			SHOTO@6-GFM-xxxx	筛选
☐	电池组7			SHOTO@6-GFM-xxxx	筛选
☐	电池组8			SHOTO@6-GFM-xxxx	筛选
☐	电池组9			SHOTO@6-GFM-xxxx	筛选
☐	电池组10			SHOTO@6-GFM-xxxx	筛选
☐	电池组11			SHOTO@6-GFM-xxxx	筛选
☐	电池组12			SHOTO@6-GFM-xxxx	筛选
☐	电池组13			SHOTO@6-GFM-xxxx	筛选
☐	电池组14			SHOTO@6-GFM-xxxx	筛选
☐	电池组15			SHOTO@6-GFM-xxxx	筛选
☐	电池组16			SHOTO@6-GFM-xxxx	筛选

提交

图 5-17 NetEco

NetEco配置信息

网管类型

请选择网管类型

NetEco

提交

恢复Modbus TCP默认认证密码

是否恢复

是

提交

图 5-18 并行组网配置

并行组网配置信息

并行组网状态

应用状态

禁止

提交

iBAT SN号导入

请选择导入的SN文件

浏览...

提交

iBAT SN号

序号	SN(SN文件导入)	SN(组网加入)	是否匹配
----	------------	----------	------

系统设置	设置说明
告警配置	选择设备类型，确认告警名称、告警使能、级别及设置结果
系统时间	设置本地时区、日期和时间
IP地址	根据管理员分配的IP设置iBOX的IP地址、子网掩码、默认网关
证书管理	设置WEB安全证书、Modbus TCP证书管理、Modbus TCP CA 证书管理、并联通信证书管理、并联通信CA证书管理
电池曲线	根据电池品牌和型号规格信息设置电池曲线

系统设置	设置说明
NetEco	选择设置网管类型，恢复Modbus TCP默认认证密码
并行组网配置	并行组网操作时需要设置

- 步骤2 登录NetEco，在首页选择“配置”，在下拉菜单中选择“组态设计”。
- 步骤3 选中iBOX所在站点，在“设备”选择“电池巡检仪”。
- 步骤4 拖动电池巡检仪图标到创建区，在“管理属性”中设置iBOX的“名称”、“IP地址”、“端口”和“连接模式”。

图 5-19 设置界面

管理属性

父对象：

机房1

类型：

电池巡检仪_华为_CIM-V2.0

* 名称：

电池巡检仪_华为_CIM-V2.0

Med Node：

medNode_11

协议类型：

MODBUS

* IP地址：

* 端口：

* 设备地址：

2

* 超时时间 (秒)：

3

* 连接模式：

SSL连接

认证密码：

连接测试

说明

- “IP地址”与iBOX IP地址保持一致，端口设置为“502”。
- 如果iBOX Web上的“ModbusTCP加密”和“ModbusTCP认证”设为“禁止”，那么“连接模式”选择“非SSL连接”；如果“ModbusTCP加密”和“ModbusTCP认证”设为“使能”，那么“连接模式”选择“SSL连接”。
- 多个iBOX时，每个iBOX都需要在NetEco上设置。

- 步骤5 点击“连接测试”，待提醒连接成功后保存。

----结束

5.5 iBOX 与 iBAT 组网

背景信息

已参照上述具体场景进行了参数设置。

如果UPS长期不给电池充电，为避免电池损坏，需将iBOX下电。iBOX下电30分钟后，iBAT会自动休眠。

iBAT自动休眠条件：

- 与iBOX通信失败大于30min。
- iBAT上电后超过2天未成功组网。
- 当iBOX Web界面“iBAT智能休眠”为“允许”后，iBAT检测到电池电压持续30秒小于2.16V/cell。
- 组网完成后，iBAT检测到电池电压持续50个小时低于2.1V/cell。

说明

- iBAT会在以下条件下自动开启：
 - 1、iBAT每8s检测一次电池，如检测到电池电压大于2.18V/cell持续10分钟。
 - 2、iBAT每6分钟记录一次电池电压点，如30分钟内电压上升超过0.02V/cell。
- iBAT休眠情况下，长按10s iBAT组网开关可开启该iBAT。
- 不同情况下iBAT自动休眠与自动开启的电池电压会略有不同。

前提条件

组网前，保证系统中所有iBOX与iBAT处于无网络参数状态，即iBOX的RF_Z指示灯为绿色常亮，iBAT的RUN/ALM指示灯为红色常亮。

须知

- 如果iBOX的RF_Z指示灯不为绿色常亮，需长按iBOX的组网开关10s以上且20s以下，清除原有网络。
- 如果iBAT的RUN/ALM指示灯不为红色常亮，需长按iBAT的组网开关5s以上，清除原有网络。
- 组网过程中，禁止操作组网按钮，否则会导致组网失败。
- 为避免不同组的iBAT发生错误接入其余iBOX，组网时，仅能有一个iBOX处于网络组建状态，即该iBOX的RF_Z指示灯处于超快闪状态。

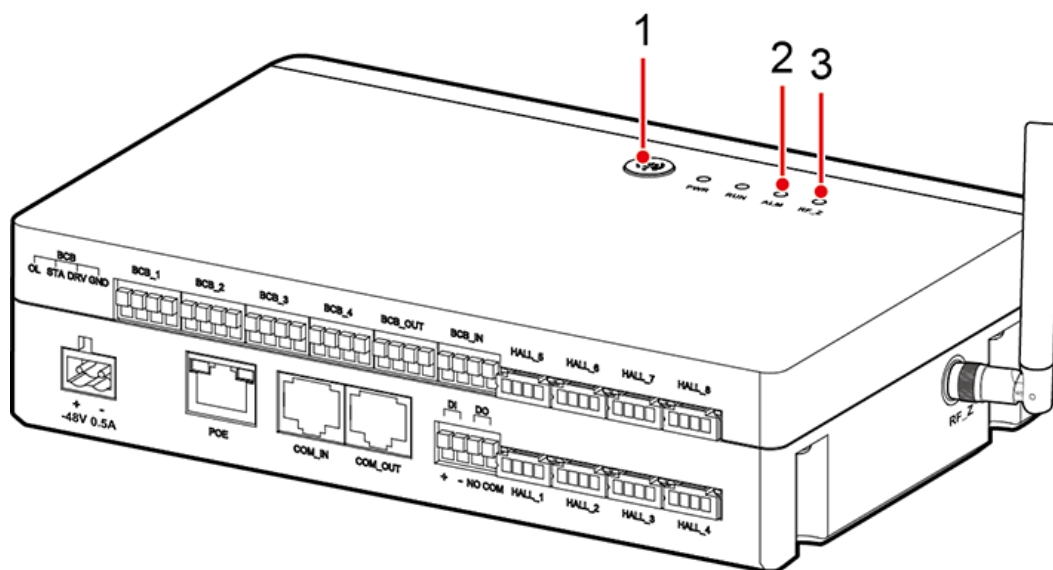
操作步骤

步骤1 短按2s iBOX的组网开关，ALM指示灯红色“闪烁一次”，RF_Z指示灯由绿色“常亮”变为绿色“超快闪”状态，iBOX处于网络组建状态。

说明

- “慢闪”状态时，指示灯1s亮、1s灭，交替进行。
- “超快闪”状态时，指示灯0.05s亮、0.05s灭，交替进行。

图 5-20 iBOX



UB07000029

(1) 组网开关

(2) ALM指示灯

(3) RF_Z指示灯

步骤2 短按2s iBAT的组网开关，RUN/ALM指示灯由红色“常亮”变成绿色“快闪”，最后变成绿色“慢闪”，iBAT成功组到iBOX网络中。

说明

- 建议iBAT按照电池线缆的连接顺序从电池组正极开始组网。
- iBAT接入iBOX的顺序决定电池编号。

步骤3 待前一个iBAT组网成功后再进行下一个iBAT组网操作。重复**步骤2**，将其余iBAT依次加入到iBOX网络中。

步骤4 短按2s iBOX的组网开关，iBOX的RF_Z指示灯由绿色“超快闪”变成绿色“慢闪”状态，组网完成。

说明

组网完成后若iBOX的ALM指示灯常亮，表示实际在线设备小于“iBAT数量”，请检查设置的“iBAT数量”是否正确，iBAT是否成功组网（RUN/ALM指示灯绿色“慢闪”状态）。

步骤5 （可选）如果多个iBOX级联，重复**步骤1**～**步骤4**，将其余iBOX与iBAT组网。

----结束

5.6 iBAT 组网配置

背景信息

- 已参照**5.5 iBOX与iBAT组网**进行组网。
- 组网完成后，如果发现个别iBAT需要调整，参考以下配置方法进行调整。
- 为适应编号可自由调整的需求，每一个请求入网的iBAT上层都会分配一个编号id（1～300）。

- 在iBOX Web界面选择“实时监控 > iBOX系统 > 运行控制 > 组网配置”，有“插入单个iBAT”、“更换单个iBAT”、“删除单个iBAT”、“批量更换iBAT”和“交换iBAT编号”五种配置方法。

插入单个 iBAT

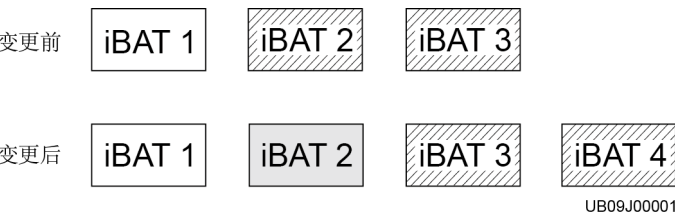
图 5-21 插入单个 iBAT



“参考编号”：操作类型对应的参考节点编号。

举例：网络中存在3个iBAT，编号为1/2/3；选择“插入单个iBAT”，“参考编号”为2。操作完成之后的结果是：编号2被预留，原编号为2和3的iBAT编号依次变更为3和4。

图 5-22 示意图



更换单个 iBAT

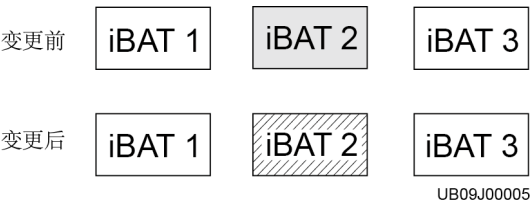
图 5-23 更换单个 iBAT



“参考编号”：操作类型对应的参考节点编号。

举例：网络中存在3个iBAT，编号为1/2/3；选择“更换单个iBAT”，“参考编号”为2。操作完成之后的结果是：编号2对应的iBAT网络参数被擦除，同时编号2被预留。

图 5-24 示意图



删除单个 iBAT

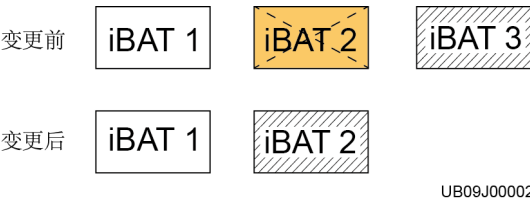
图 5-25 删除单个 iBAT



“参考编号”：操作类型对应的参考节点编号。

举例：网络中存在3个iBAT，编号为1/2/3；选择“删除单个iBAT”，“参考编号”为2。操作完成之后的结果是：编号2对应的iBAT网络参数被擦除，原来编号为3的iBAT编号变更为2。

图 5-26 示意图



批量更换 iBAT

图 5-27 批量更换 iBAT

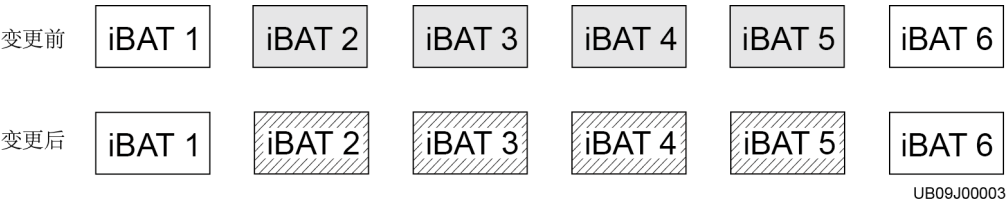


“起始编号”：操作类型为“批量更换iBAT”对应的起始参考编号；

“终止编号”：操作类型为“批量更换iBAT”对应的终止参考编号。

举例：网络中存在6个iBAT，编号为1/2/3/4/5/6；选择“批量更换iBAT”，“起始编号”2，“终止编号”为5。操作完成之后的结果是：编号2到5对应的iBAT网络参数被擦除，同时编号2-5被预留。

图 5-28 示意图



交换 iBAT 编号

图 5-29 交换 iBAT 编号

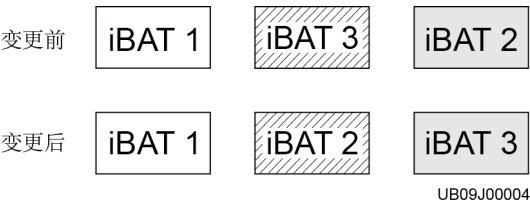


“交换编号1”：操作类型为“交换iBAT编号”对应的交换编号1；

“交换编号2”：操作类型为“交换iBAT编号”对应的交换编号2。

举例：网络中存在3个iBAT，编号为1/2/3；选择“交换iBAT编号”，“交换编号1”设置为2，“交换编号2”设置为3。操作完成之后的结果是：原编号为2和3的iBAT对应的编号被调换。

图 5-30 示意图



5.7 设置 iBAT 眨眼

在iBOX Web界面选择“实时监控 > iBOX系统 > 运行控制 > iBAT眨眼控制”，可控制iBAT眨眼。

- “顺序眨眼”：
 - 当起始编号和终止编号相同时，控制该编号的iBAT眨眼。
 - 当起始编号和终止编号不相同，控制从起始编号到终止编号的iBAT顺序眨眼。
- “同时眨眼”：无需填写起始和终止编号，控制该iBOX下所有iBAT同时眨眼。
- “全部停止眨眼”：无需填写起始和终止编号，控制该iBOX下所有iBAT同时停止眨眼。

设置“启动延时时间”后，iBAT眨眼动作将会在这段时间之后启动；“启动延时时间”为“0”，立即启动眨眼。

图 5-31 眨眼控制

电池组运行信息

运行控制

基本控制

IBAT眨眼控制

起始编号	1	(1~79)
终止编号	1	(1~79)
启动延时时间	0	(0~600)s

顺序眨眼

同时眨眼

全部停止眨眼

组网配置

 说明

控制iBAT眨眼，若眨眼成功，则iBAT处于正常接入状态。

6 电池测试

6.1 内阻测试

前提条件

电池处于浮充状态且电池“单组电流”显示为0A、无电池过温告警、无电池过压告警和无电池热失控告警。

背景信息

为了识别故障电池，建议对电池进行内阻测试。

说明

满足条件下，iBAT会定期自动做内阻测试。

操作步骤

步骤1 登录UPS的Web界面。

步骤2 在“监控 > 控制 > iBOX控制”界面中，填写“iBOX编号”后单击“测量”。

步骤3 在“监控 > 实时数据 > 电池组”界面中，选择“电池组_N”可查看各组电池的各项信息。

iBAT检测功能正常判断标准：

- 界面显示电压为电池实测电压 $\pm 0.2\%$
- 界面显示温度为工具实测温度 $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- 每节电池有内阻值显示

----结束

6.2 核对性容量测试

前提条件

- 确认负载量保持在UPS额定负载30%以上，且单组电池放电电流大于霍尔量程电流的30%。
- UPS主路逆变供电，SOC达到100%后浮充/休眠持续2小时，系统负载波动小于10%。
- 无电池过温、过压、过流告警，市电、电池、充电器、放电器无异常，无过载告警，无发电机接入状态。
- 需准备好备电措施防止因电池故障或放空导致系统掉电。

背景信息

- 首次安装iBAT，检查状态是否正常，建议做核对性容量测试。
- 检测到电池异常，建议客户做核对性容量测试，判定电池的状态。

操作步骤

步骤1 登录UPS的Web界面。

步骤2 在“监控 > 控制 > 系统命令&测试”界面下，单击“核对性容量测试”的“开始”按钮。

图 6-1 电池测试



步骤3 查看电池组电流。

若各组的“组电流(A)”与实测电池组电流相差小于霍尔规格的2%（例如对于200A的霍尔偏差小于4A），证明系统正常。

----结束

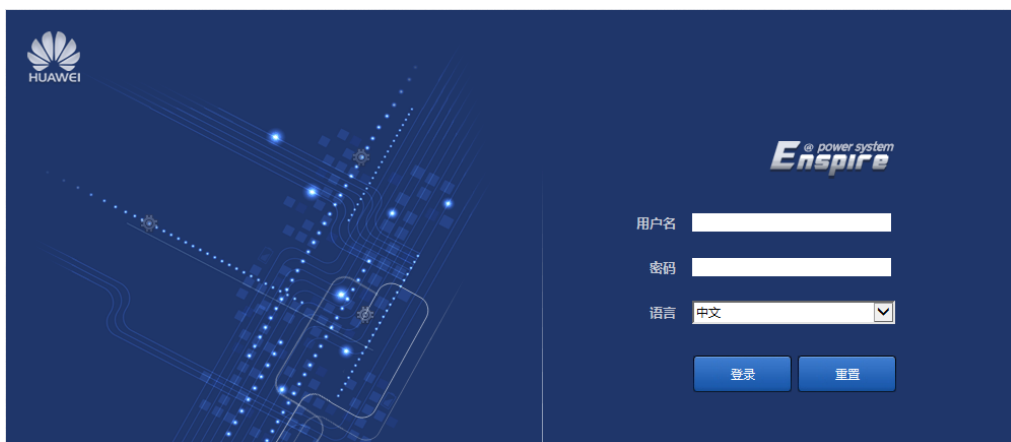
7 故障处理

7.1 故障信息采集

操作步骤

步骤1 登录iBOX WEB界面。

图 7-1 登录界面



步骤2 在WEB界面，选择“维护 > 故障信息”，导出故障信息。

图 7-2 故障信息界面



步骤3 在WEB界面，选择“历史查询 > 数据导出”，导出历史数据。

图 7-3 数据导出界面

历史数据导出

☒ 导出加密密码

'a~z','A~Z','0~9','_','-' (6~20字符)至少两类字符组合的密码

数据类型

全部

历史数据导出

----结束

7.2 告警参考

表 7-1 告警定义

告警名称	告警级别	告警可能产生原因	解决方法
电流偏流	次要	• 电流检测有误。 • 各电池组的回路电阻不一致。	1. 检查霍尔传感器线缆连接是否正确，线缆是否损坏。更换损坏的线缆。 2. 检查霍尔传感器电流检测值是否正确。在做好UPS系统备电措施情况下，更换故障的霍尔传感器。 3. 检查从电池组端到UPS电池接入端的线缆压降，确认各电池组的线缆压降是否一致。在做好UPS系统备电措施情况下，更换从问题电池组端到UPS电池接入端的线缆。 4. 检查各分组电池中是否存在新旧电池组并联使用问题。标记问题电池组。
SOH异常	次要	电池组中存在落后电池。	1. 检查各分组电池中是否存在新旧电池组并联使用问题。标记问题电池组。 2. 在确保电池组充满电且做好UPS系统备电措施情况下，启动核对性容量测试，核对问题电池组SOH状态；若问题电池组SOH状态显示异常，则更换问题电池组。
充电过流	次要	单组电池充电过流。	1. 检查UPS主机上的充电电流设置（电池规格、充电限流值）是否满足电池充电要求。 2. 检查各分组电池中是否存在新旧电池组并联使用问题。标记问题电池组。

告警名称	告警级别	告警可能产生原因	解决方法
电池过压	次要	• 电池充电电压或电池单体数设置有误。 • 电池内阻偏高。	1. 检查UPS主机上的充电电压与电池单体数的设置是否正确。 2. 检查电池组中是否存在新旧电池混用问题。标记异常电池。 3. 检查异常电池与正常电池的充电电压，并进行对比。标记异常电池。 4. 检查异常电池与正常电池的内阻，并进行对比。标记异常电池。 5. 在确保电池组充满电且做好UPS系统备电措施情况下，启动核对性容量测试，核对异常电池SOH状态；若SOH状态显示异常，则更换异常电池。
浮充电压不一致	次要	电池浮充电压偏高或偏低。	1. 检查电池组中是否存在新旧电池混用问题。标记异常电池。 2. 检查异常电池与正常电池的浮充电压，并进行对比。标记异常电池。 3. 检查异常电池与正常电池的内阻，并进行对比。标记异常电池。 4. 在做好UPS系统备电措施情况下，启动一次浅放电测试，并手动均充，确保异常电池充满电且转浮充；然后检查问题电池组各单节电池的浮充电压一致性情况，标记异常电池。 5. 在确保电池组充满电且做好UPS系统备电措施情况下，启动核对性容量测试，核对异常电池SOH状态；若SOH状态显示异常，则更换异常电池。

告警名称	告警级别	告警可能产生原因	解决方法
放电电压不一致	次要	电池放电电压偏低。	1. 检查电池组中是否存在新旧电池混用问题。标记异常电池。 2. 检查异常电池与正常电池的内阻，并进行对比。标记异常电池。 3. 检查异常电池与正常电池的放电电压，并进行对比。标记异常电池。 4. 在确保电池组充满电且做好UPS系统备电措施情况下，启动核对性容量测试，核对异常电池SOH状态；若SOH状态显示异常，则更换异常电池。
内阻异常	次要	● 电池端子螺栓可能未拧紧。 ● 电池端子与连接件之间可能存在接触不良问题。 ● 电池内阻异常。	1. 检查电池端子螺栓是否拧紧。 2. 检查电池端子与连接件之间是否存在接触不良问题。 3. 检查异常电池与正常电池的内阻，并进行对比。标记异常电池。 4. 在确保电池组充满电且做好UPS系统备电措施情况下，启动核对性容量测试，核对异常电池SOH状态；若SOH状态显示异常，则更换异常电池。
单节电池落后	重要	电池放电电压较低且SOH显示电池状态异常。	1. 检查异常电池与正常电池的充电电压，并进行对比。标记异常电池。 2. 检查异常电池与正常电池的放电电压，并进行对比。标记异常电池。 3. 检查异常电池与正常电池的内阻，并进行对比。标记异常电池。 4. 在确保电池组充满电且做好UPS系统备电措施情况下，启动核对性容量测试，核对异常电池SOH状态；若SOH状态显示异常，则更换异常电池。

告警名称	告警级别	告警可能产生原因	解决方法
单节电池高温	重要	● 电池端子螺栓未拧紧。 ● 电池端子与连接件之间存在接触不良问题。 ● 单节电池温度异常。	1. 检查电池端子螺栓是否拧紧。 2. 检查电池端子与连接件之间是否存在接触不良问题。 3. 检查异常电池与正常电池的内阻，并进行对比。标记异常电池。 4. 在做好UPS系统备电措施情况下，重现触发高温告警的测试场景；在重现过程中，检查异常电池与正常电池的温度并进行对比，如果确认问题电池温度仍然异常，则更换异常电池。
单节电池端子松脱	紧急	● 电池端子螺栓未拧紧。 ● 电池端子与连接件之间存在接触不良问题。	1. 检查电池端子螺栓是否拧紧。 2. 检查电池端子与连接件之间是否存在接触不良问题。 3. 检查温度传感器是否检测失效。在做好UPS系统备电措施情况下，更换温度检测失效iBAT的线缆。 4. 检查电池放电电流是否超过电池规格要求。
BCB断开	紧急	● 电池已经放电至EOD（End-of-discharge，放电终止）点。 ● 人为将BCB断开。 ● 电池回路存在安全隐患，系统自动脱扣BCB。	1. 检查电池放电至EOD点的原因。无异常后闭合BCB。 2. 检查人为将BCB断开的原因。无异常后闭合BCB。 3. 检查电池回路，排除安全隐患。无异常后闭合BCB。
iBAT通信失败 (iBOX系统)	次要	存在iBAT通信失败。	1. 检查iBAT数量的设置是否和实际接入的iBAT数量一致。 2. 检查iBAT通信是否正常。断开通信失败iBAT的面板接口线缆后重新连接。

告警名称	告警级别	告警可能产生原因	解决方法
iBAT通讯失败 (iBAT设备X)	次要	iBAT与iBOX通信失败。	1. 检查iBAT数量设置是否正确。 2. 检查iBAT指示灯是否熄灭。短按iBAT组网开关直至指示灯亮。 3. 检查iBOX与iBAT间有无遮挡。 4. 检查iBAT线缆连接。断开通信失败iBAT的面板接口线缆后重新连接。 5. 检查iBAT是否故障。更换通信失败的iBAT。

须知

- iBOX接UPS场景下，UPS监控中“BCB接入”、“电池空开状态”和“电池异常BCB脱扣”设置为允许后，当出现“单节电池端子松脱”告警时，系统自动作控制BCB断开。
- 如果异常仍未排除，请及时联系华为客户服务中心。

8 维护

8.1 例行维护

8.1.1 月度维护

表 8-1 例行维护项

检查内容	基准要求	异常处理方法
电池管理告警信息	无任何电池管理告警信息。	根据告警信息，排查原因。
清洁度	用白纸轻轻擦拭表面，无明显变黑。	除尘。
环境温度检测	环境温度应小于45℃。	排查温度异常原因。

须知

如果异常仍未排除，请及时联系华为客户服务中心。

8.1.2 季度维护

表 8-2 例行维护项

检查内容	基准要求	异常处理方法
电池管理参数设置	检查电池管理参数设置是否与实际情况相符。	参数错误，更正参数设置。

检查内容	基准要求	异常处理方法
iBAT连接	• iBAT粘贴牢固，无脱落、松动。 • iBAT线缆连接牢固可靠。 • iBAT线缆无老化、绝缘层无开裂现象。	• 重新固定iBAT。 • 排除iBAT线缆接触不良。 • 更换故障连线。
iBOX连接	• iBOX粘贴牢固，无脱落、松动。 • POE接口的线缆连接牢固、无松动。 • COM接口的线缆（如有）连接牢固、无松动。 • BCB接口的线缆（如有）连接牢固、无松动。 • HALL电流检测接口的线缆连接牢固、无松动。	• 重新固定iBOX。 • 重新连接POE接口的线缆。 • 重新连接COM接口的线缆。 • 重新连接BCB接口的线缆。 • 重新连接HALL电流检测接口的线缆。

须知

如果异常仍未排除，请及时联系华为客户服务中心。

8.2 部件更换

8.2.1 更换 iBOX

前提条件

- 确认有必要更换iBOX。
- 确认有备用的iBOX，型号匹配且功能良好。

背景信息

运行过程中，iBOX出现故障时，请更换故障的iBOX。

操作步骤

步骤1 清除需要更换的iBOX下所有iBAT的网络参数。

须知

- 如果iBOX已经损坏，需要长按该iBOX下所有iBAT的组网开关清除现有网络参数。
- 如果iBOX没有损坏，可以通过长按该iBOX的组网开关清除现有网络参数。

步骤2 做好每根线缆标签，并拆除iBOX面板上的线缆。

步骤3 拆除iBOX。

1. 从固定件上取下iBOX。
2. 记录iBOX拨码地址。

说明

iBOX接入网管的场景下不需要拨码，省略此步骤。

步骤4 安装新的iBOX。

1. 根据记录信息设置iBOX拨码地址。

说明

iBOX接入网管的场景下不需要拨码，省略此步骤。

2. 将iBOX卡接到固定件上。

步骤5 根据记录的信息将线缆重新连接到新的iBOX上。

步骤6 重新设置iBOX参数和完成组网。

----结束

8.2.2 更换 iBAT

- 确认有必要更换iBAT。
- 确认有备用的iBAT，型号匹配且功能良好。
- 运行过程中，iBAT出现通信失败或者故障损坏时，请根据1～300的电池编号依次从小到大的顺序更换故障的iBAT。

步骤1 在iBOX Web界面选择“实时监控 > iBOX系统 > 运行控制 > 组网配置”，在“操作类型”的下拉菜单中选择“更换单个iBAT”。

图 8-1 组网配置



说明

- 如果有多个连续iBAT需要更换可以选择“批量更换iBAT”。
- 如果iBAT单板未损坏（指示灯亮或长按组网开关10s后指示灯亮），可以略过此步骤。长按iBAT的组网开关5s以上，清除原有网络，然后进行下面步骤的操作。

步骤2 拔掉iBAT的线缆端子，并将iBAT从电池上拆下。

步骤3 将新的iBAT卡接到固定件上，并连接iBAT线缆。

步骤4 短按2s iBOX的组网开关后，iBOX的RF_Z指示灯由绿色“慢闪”变为绿色“超快闪”状态，iBOX处于网络组建状态。

步骤5 短按2s iBAT的组网开关，RUN/ALM指示灯由红色“常亮”变成绿色“快闪”，最后变成绿色“慢闪”，iBAT加入到iBOX网络中。

步骤6 短按2s iBOX的组网开关，iBOX的RF_Z指示灯由绿色“超快闪”变成绿色“慢闪”状态，组网完成。

步骤7 确认iBAT安装组网完成后，进行眨眼设置。若眨眼成功，则安装成功；若眨眼不成功，请检查线路并重新安装。

- 在iBOX Web主界面选择“实时监控 > iBOX系统 > 运行控制 > iBAT眨眼控制”，设置延时时间和编号，单击“顺序眨眼”。

图 8-2 iBAT 眨眼控制

基本控制	
iBAT眨眼控制	
起始编号	1 (1~79)
终止编号	1 (1~79)
启动延时时间	0 (0~600)s
<button>顺序眨眼</button> <button>同时眨眼</button> <button>全部停止眨眼</button>	
组网配置	

说明

“眨眼”成功后，可以通过设置“全部停止眨眼”，来停止iBAT眨眼。

- 在UPS Web主界面选择“控制 > iBOX控制”，设置“iBOX编号”和“iBAT编号”，单击“开始”。
- 在UPS LCD主界面选择“系统信息 > 维护 > iBOX控制”，设置“iBOX编号”和“iBAT编号”，单击“开始”。

----结束

8.3 FAQ

8.3.1 iBOX IP 地址复位

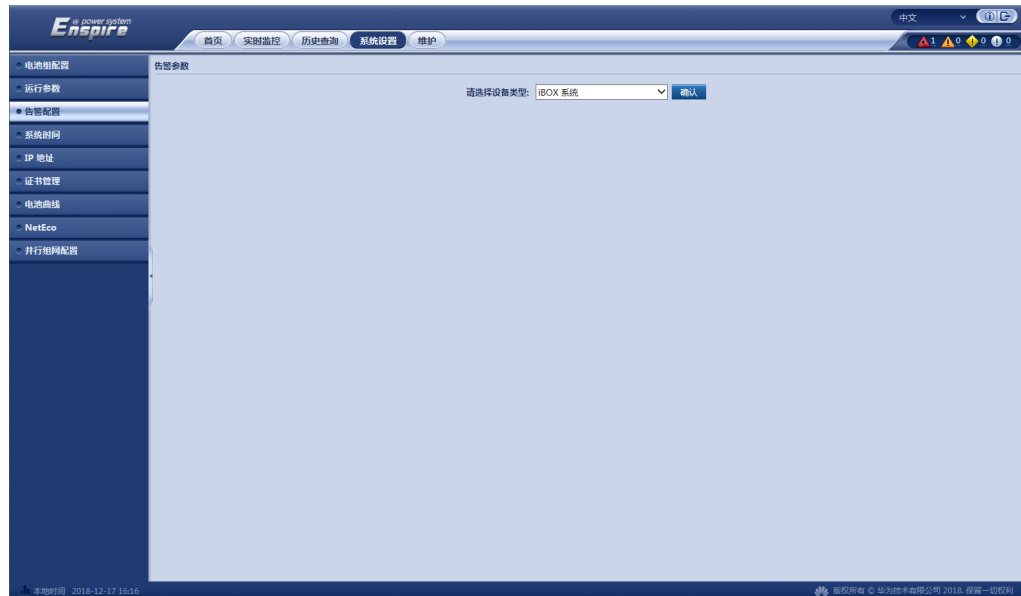
若忘记IP地址，请长按（10s以上20s以下）iBOX的Default键，ALM指示灯快闪，iBOX的IP地址复位到出厂默认值（192.168.0.10）。

8.3.2 告警禁止

操作步骤

步骤1 在iBOX Web首页，选择“系统设置 > 告警配置”。

图 8-3 告警配置



步骤2 设置“请选择设备类型”，点击“确认”。

图 8-4 选择设备类型



步骤3 选择要禁止的告警名称，设置“告警使能”为“禁止”，点击“提交”。

图 8-5 告警禁止

告警参数

请选择设备类型: iBOX 系统

确认

☐ 全选	序号	告警名称	告警使能	级别	设置结果
☐	1	iBAT通讯失败	使能	次要	
☒	2	iBAT版本不一致	禁止	次要	
☐	3	WEB安全证书即将过期	使能	提示	
☐	4	WEB安全证书未生效	使能	提示	
☐	5	WEB安全证书已经过期	使能	提示	
☐	6	DI 告警	使能	提示	
☐	7	并联通信客户端证书即将过期	使能	提示	
☐	8	并联通信客户端证书未生效	使能	提示	
☐	9	并联通信客户端证书已经过期	使能	提示	
☐	10	并联通信服务器证书即将过期	使能	提示	
☐	11	并联通信服务器证书未生效	使能	提示	
☐	12	并联通信服务器证书已经过期	使能	提示	
☐	13	MODBUSTCP证书即将过期	使能	提示	
☐	14	MODBUSTCP证书未生效	使能	提示	
☐	15	MODBUSTCP证书已经过期	使能	提示	

提交

1 / 1 页

----结束

8.3.3 iBAT 无法组网

操作步骤

- 步骤1 检查iBOX RF_Z是否处于快闪状态，如未处于快闪状态，按2s iBAT的组网开关，开启iBAT组网。
- 步骤2 检查“系统设置”、“电池组配置”中“iBAT数量”与已组网iBAT数目是否一致，设置的“iBAT数量”应大于已入网iBAT数目。
- 步骤3 检查附近是否有WIFI\3G\4G\Bluetooth\其他ZigBee设备等干扰（包括其他iBOX，串行组网时，不能同时开启两个及两个以上iBOX的组网，也不能开启其他ZigBee设备的组网），调整iBOX安装位置，拉近iBOX与iBAT距离，确保iBOX与iBAT之间无物理隔离。
- 步骤4 更换同规格iBAT，重新组网。

----结束

8.3.4 iBAT 眨眼顺序与电池编号不一致

串行组网

- 步骤1 如果错误的iBAT数量≤3，进入“实时监控 > iBOX系统 > 运行控制 > 组网配置”，在“操作类型”中选择“交换iBAT编号”，逐一调整错误的iBAT顺序。
- 步骤2 如果错误的iBAT数量 > 3，擦除iBOX的网络再重新组网，组网时需等上一个iBAT已入网（绿灯快闪变成绿灯慢闪）再开启下一个iBAT组网。

----结束

并行组网

步骤1 查看“系统设置 > 并行组网配置”中iBAT号的顺序是否与安装的iBAT SN一一对应。

步骤2 参考串行组网的方法解决，或更新iBAT SN文档，重新进行组网操作。

----结束

8.3.5 有 iBAT 不眨眼或眨眼数量与设置值不一致

操作步骤

步骤1 查看是否有iBAT未组网，如果有，重新进行此iBAT组网操作。

步骤2 如果iBAT都已经组网，擦除此iBAT网络，查看已组网iBAT，将不是本网络的iBAT剔除网络，重新将此iBAT组网。

步骤3 测量电池电压，如果<9.6V，按组网开关10秒，查看iBAT是否处于休眠状态。

步骤4 电池电压≥9.6V，长按iBAT组网开关10秒无法唤醒，更换同规格iBAT。

----结束

8.3.6 并行组网下，iBAT 长时间仍未完成组网

操作步骤

步骤1 查看对应iBAT状态，如果红灯常亮，按2s组网开关，开启iBAT组网。

步骤2 如果iBAT绿灯慢闪，iBAT组进其他串行组网的iBOX中了，关闭其他串行组网的iBOX，擦除iBAT网络，重新将iBAT组网。同时检查其他iBOX、iBAT是否处于正确的网络中，擦除错误的网络，重新组网。

步骤3 如果iBAT绿灯快闪，查看对应的iBAT导入到iBOX中的SN编号以及本身的SN编号是否一致，如果不一致，修正iBAT SN编号，重新进行组网操作。

步骤4 排查附近WIFI\3G\4G\Bluetooth\其他ZigBee设备等干扰，去除其他信号干扰。

步骤5 排查对应的iBAT距离iBOX是否大于15米，调整iBOX安装位置，拉近iBOX与iBAT距离，确保iBOX与iBAT之间无物理隔离。

步骤6 更换同规格的iBAT，重新组网。

----结束

8.3.7 iBOX 下所有 iBAT 都无法完成组网

操作步骤

步骤1 查看iBOX组网指示灯RF_Z，如果绿灯慢闪，按2s iBOX的组网开关，让iBOX处于网络组建状态。

步骤2 在iBOX Web界面，查看“系统设置 > 电池组配置”中设置的“iBAT数量”应该与实际一致。

步骤3 检查附近WIFI\3G\4G\Bluetooth\其他ZigBee设备等干扰(包括其他iBOX, 串行组网时, 不能同时开启两个及两个以上iBOX的组网), 调整iBOX安装位置, 拉近iBOX与iBAT的距离, 确保iBOX与iBAT之间无物理隔离。

----结束

8.3.8 iBAT 通信异常

操作步骤

步骤1 测量电池电压, 如果 $<9.6V$, 按iBAT组网开关10秒, 看iBAT是否处于休眠状态。

步骤2 如果电池电压 $\geq 9.6V$, 且按iBAT组网开关10秒无法唤醒, iBAT可能硬件损坏, 更换iBAT。

步骤3 查看iBOX的RF_Z指示灯, 如果处于绿灯快闪状态, 且有iBAT指示灯处于绿灯快闪状态, 这些iBAT还未完成组网。

步骤4 查看是否有iBAT红灯常亮, 如果有, 按2s组网开关, 完成组网。

步骤5 更换同规格的iBAT, 重新组网。

----结束

8.3.9 SOC 异常

操作步骤

步骤1 在iBOX Web界面, 查看“首页 > 移动数据信息 > Modbus RTU连接状态 > 连接状态”, 如果显示为“无连接”, 需要设置正确的UPS的iBOX参数。通信正常后, iBOX会接受UPS下发SOC校准信息, 进行SOC校准。

步骤2 查看“实时监控 > 电池组”界面是否有iBAT的电压显示为“N/A”, 如果有, 排查iBAT是否与iBOX通信正常, 如果有异常, 参考组网中的异常场景进行排查问题。

步骤3 在iBOX Web界面, 检查“实时监控 > iBOX系统 > 电池组运行信息”中是否有显示电池组的电流值, 如果无电流值, 检查霍尔传感器连接是否松动, 有松动重新插紧接头。

----结束

A 技术指标

环境要求

项目	iBOX	iBAT
工作温度	-20℃ ~ +65℃	
储存温度	-40℃ ~ +80℃	-40℃ ~ +70℃
相对湿度	5% RH ~ 95% RH	
海拔高度	0m ~ 4000m 2000m ~ 4000m时，使用环境条件下高温降额，每升高200m工作温度降低1℃	

iBOX的EMC指标

项目	规格要求
传导干扰	EN55032
辐射干扰	EN55032
静电放电	IEC61000-4-2
电快速脉冲群抗扰性（EFT）	IEC61000-4-4
辐射抗扰性（RS）	IEC61000-4-3
传导抗扰性（CS）	IEC61000-4-6
浪涌抗扰性	IEC61000-4-5
电源跌落抗扰度	IEC61000-4-29
工频磁场抗扰度（PMS）	IEC61000-4-8

iBAT的EMC指标

项目	定义
辐射干扰（RE）	CISPR32
辐射抗扰度（RS）	Immunity to Radiated Electric Fields 80MHz~2700MHz Test level: 10V/m（Unmodulated, rms）
静电放电抗扰性（ESD）	IEC61000-4-2

适配器输入特性

项目	最小	额定	最大
输入电压（V AC）	90	100~240	264
输入频率（Hz）	47	50/60	63

B 缩略语

B

BCB	battery circuit breaker	电池保护开关
BIB	battery control I/O board	电池控制板

C

CE	conducted emission	传导发射
CS	conducted susceptibility	传导敏感度

D

DC	direct current	直流电
----	----------------	-----

E

ECC	energy control center	能源控制中心
EFT	electrical fast transient	电快速瞬态脉冲串
EMC	electromagnetic compatibility	电磁兼容性
EOD	end-of-discharge	放电终止电压
ESD	electrostatic discharge	静电放电

ETH	Ethernet	以太网
L		
LCD	liquid crystal display	液晶显示屏
M		
MDU	monitor display module	监控显示模块
P		
POE	power over Ethernet	以太网供电
R		
RE	radiated emission	辐射发射
RS	radiated susceptibility	辐射抗扰度
S		
SOC	state of charge	充电状态
SOH	state of health	健康状况
U		
UPS	uninterruptible power system	不间断电源